Serveur Lenovo ThinkSystem SR645

Mise en place d'un environnement Active Directory complet sous Windows Server 2025

Ilyas Seddiki | BSC-LAB | Mars 2026

1. Introduction et contexte du projet

Un serveur Lenovo ThinkSystem SR645 a été mis à disposition pour la réalisation d'un projet d'infrastructure complète sous Windows Server 2025 Datacenter. L'objectif est de déployer un environnement virtualisé sous Hyper-V hébergeant deux machines virtuelles : SRV-INFRA (contrôleur de domaine, DNS, DHCP, AD CS, serveur de fichiers, NTP, GPO) et SRV-AUTO (poste client joint au domaine pour les tests de validation).

1.1 Caractéristiques du serveur physique

Le Lenovo ThinkSystem SR645 est un serveur rack 1U de la gamme enterprise de Lenovo, équipé d'un processeur AMD EPYC, de mémoire ECC de grande capacité et de contrôleurs réseau 10 Gbps. Il constitue la base physique de l'ensemble de l'infrastructure.

Serveur	Lenovo ThinkSystem SR645
Processeur	AMD EPYC
Système d'exploitation hôte	Windows Server 2025 Datacenter
Nom d'hôte	SRV-ILYAS

1.2 Architecture réseau

L'architecture repose sur le serveur physique Lenovo SR645 faisant office d'hôte Hyper-V, hébergeant deux machines virtuelles connectées via un commutateur virtuel externe. Le plan d'adressage retenu est le réseau 192.168.60.0/24.

Serveur	Adresse IP	Masque	Passerelle
SRV-ILYAS	192.168.60.1	/24	192.168.60.254
SRV-INFRA	192.168.60.10	/24	192.168.60.254

Les rôles déployés sur SRV-INFRA sont : AD DS, DNS, DHCP, AD CS (Autorité de certification), Serveur de fichiers, NTP et GPO.

2. Installation et préparation – Hyper-V

La première étape consiste à activer le rôle Hyper-V sur le serveur physique SRV-ILYAS. Ce rôle transforme le serveur en hyperviseur de type 1, permettant d'héberger et de gérer des machines virtuelles directement sur le matériel. L'installation se fait via le Gestionnaire de serveur Windows Server 2025.

2.1 Activation du rôle Hyper-V

Dans l'assistant d'ajout de rôles, on sélectionne Hyper-V ainsi que les Services de fichiers et de stockage. Ces rôles seront nécessaires pour la gestion des VMs et du partage réseau qui sera configuré ultérieurement.

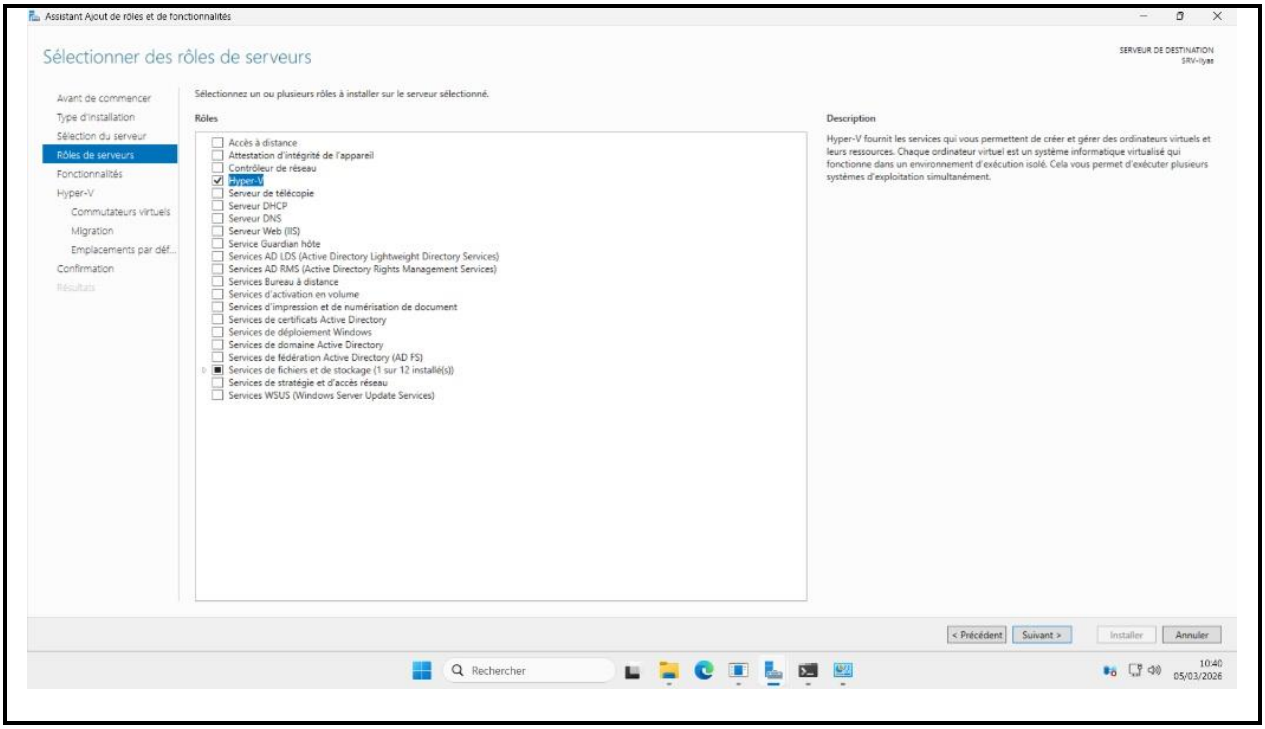

Figure 1 – Sélection du rôle Hyper-V dans l'assistant d'ajout de rôles (SRV-ILYAS)

Une fois le rôle installé et le serveur redémarré, le Gestionnaire Hyper-V est accessible. Il affiche le serveur SRV-ILYAS comme hôte de virtualisation et permet de créer, démarrer et gérer les machines virtuelles.

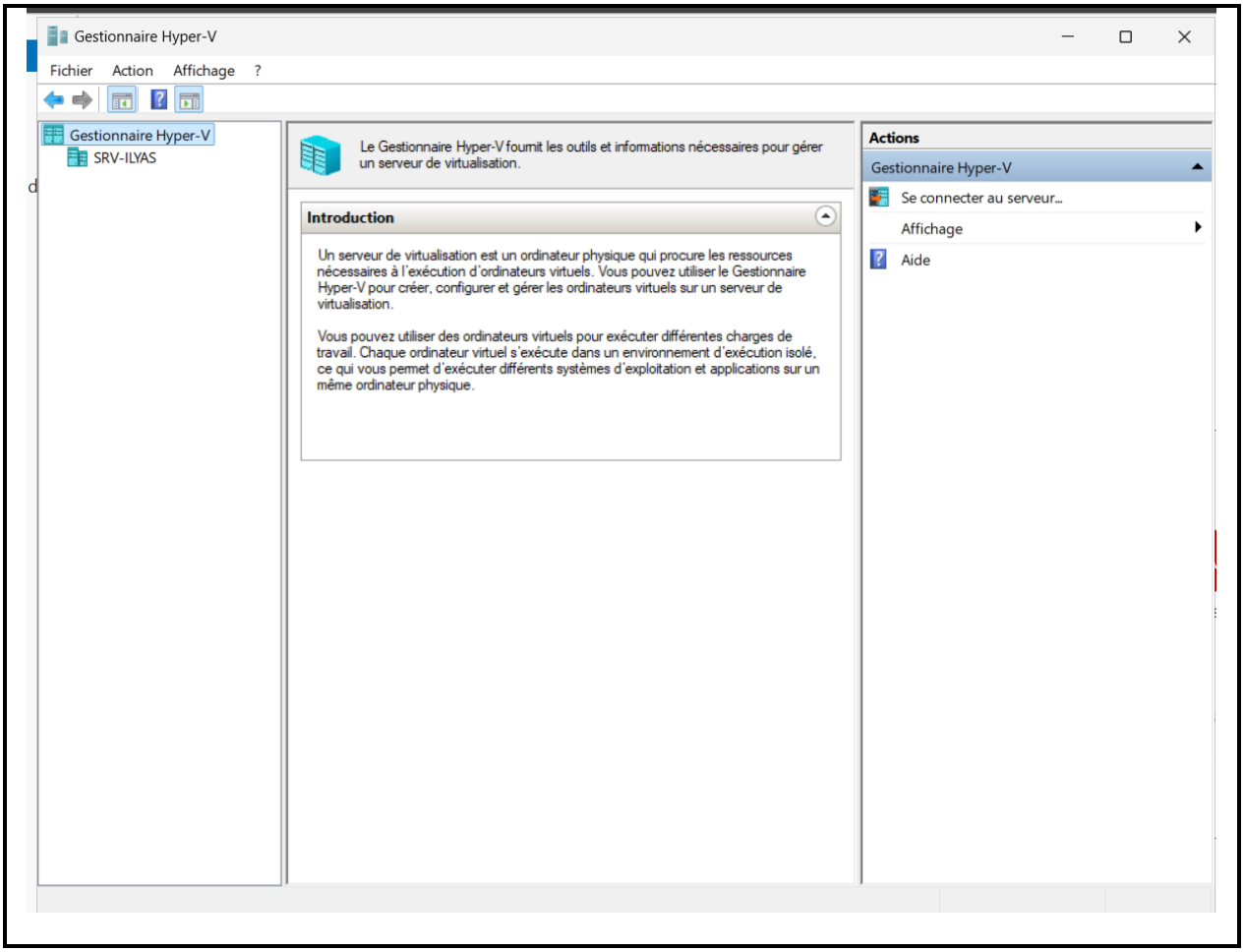

Figure 2 – Interface du Gestionnaire Hyper-V sur SRV-ILYAS

2.2 Création du commutateur virtuel externe

Avant de créer les VMs, il faut configurer un commutateur virtuel de type Externe. Ce commutateur lie la carte réseau physique du serveur aux VMs, leur donnant accès au réseau physique. Sans ce commutateur, les machines virtuelles seraient isolées et ne pourraient pas communiquer avec le reste du réseau.

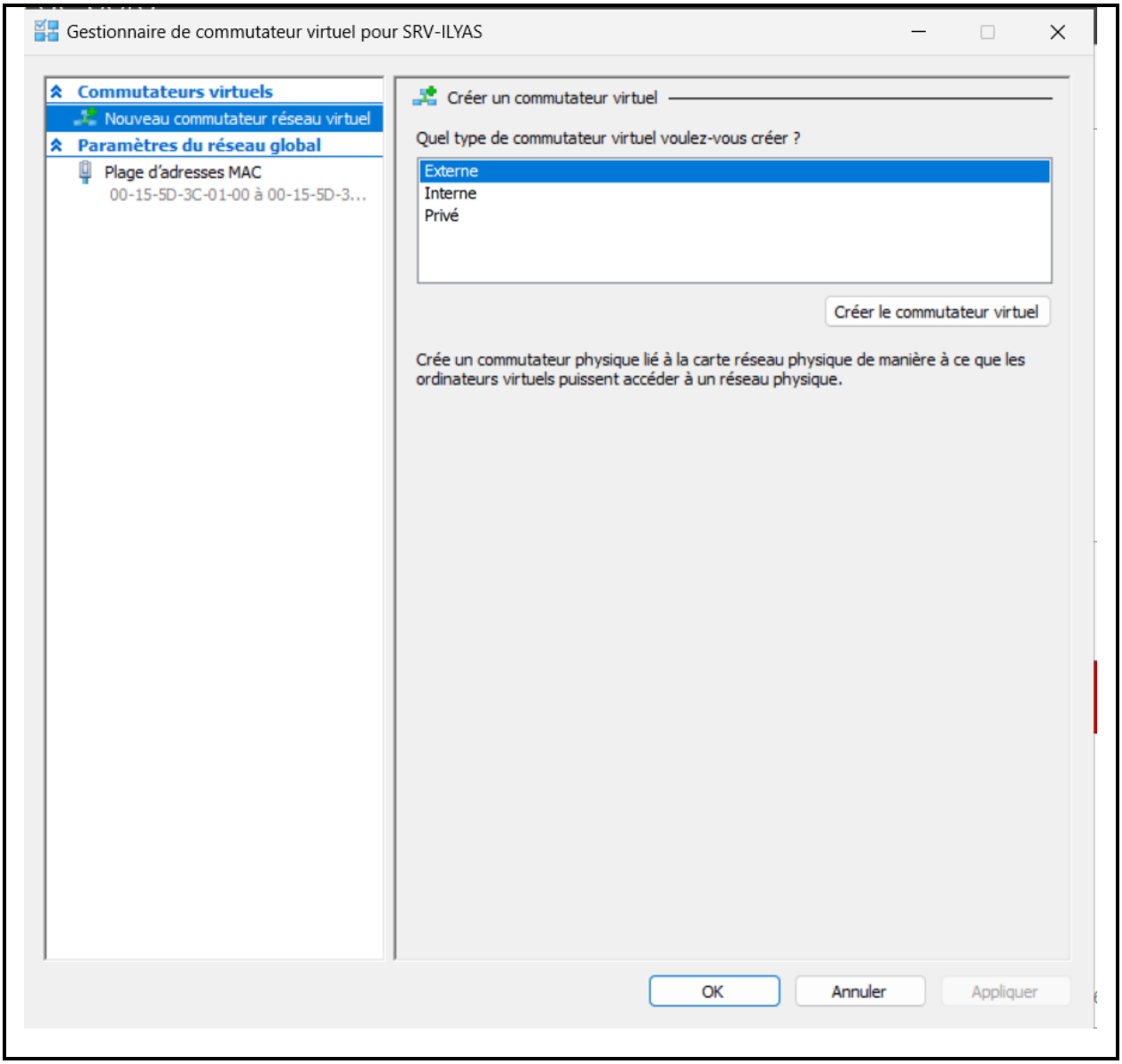

Figure 3 – Création du commutateur virtuel de type Externe dans le gestionnaire de commutateurs Hyper-V

3. Création des machines virtuelles

Deux machines virtuelles sont créées sur l'hôte Hyper-V SRV-ILYAS : SRV-INFRA, qui hébergera tous les services d'infrastructure, et SRV-AUTO, qui servira de poste client pour valider les configurations.

3.1 Création de SRV-INFRA

La VM SRV-INFRA est créée avec l'assistant Hyper-V. On lui attribue le nom 'Infrastructure' et on la place dans le répertoire par défaut de l'hyperviseur. Cette machine recevra Windows Server 2025 et sera le cœur de l'infrastructure.

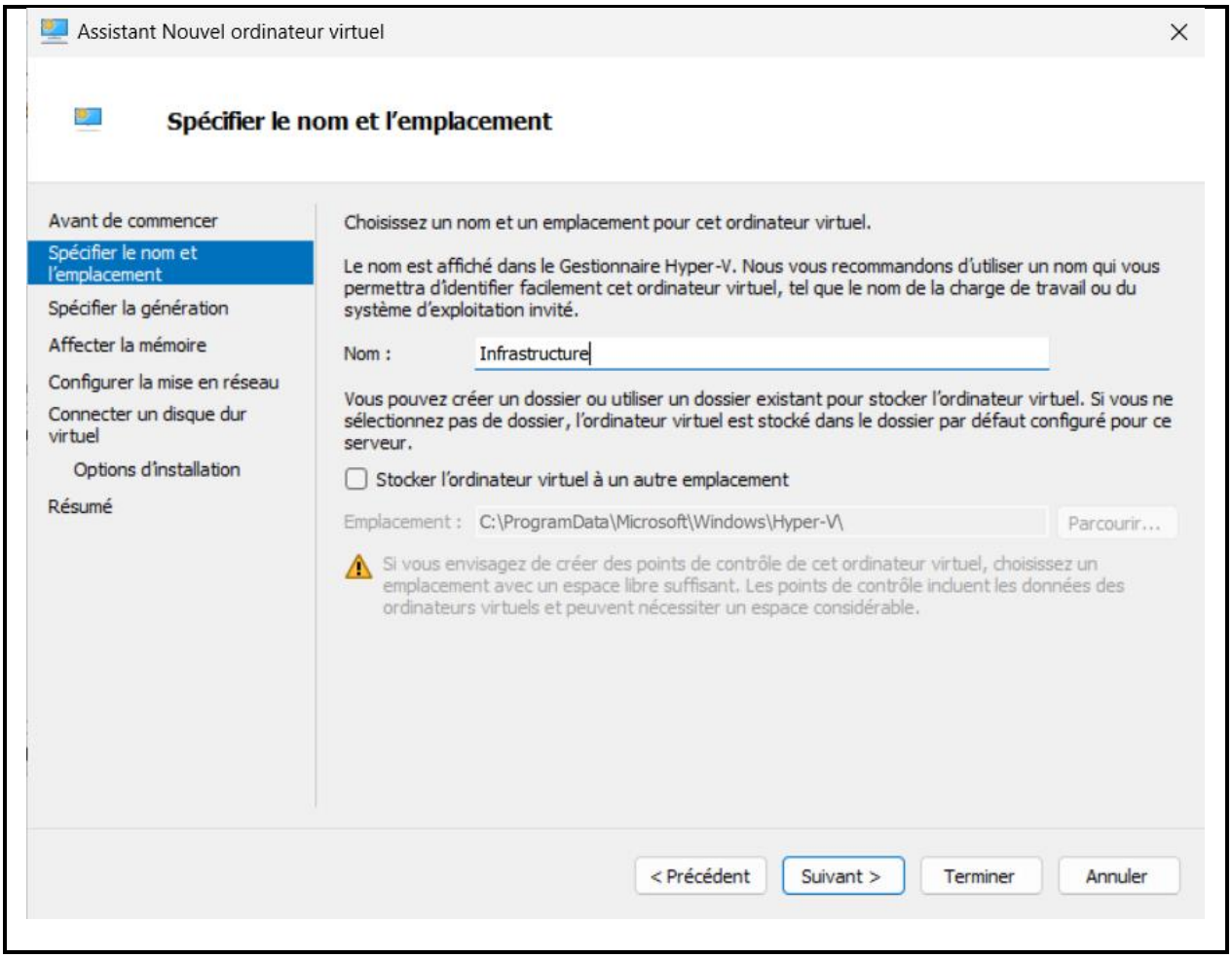

Figure 4 – Création de la VM SRV-INFRA : nom et emplacement

On lui alloue un disque dur virtuel dynamique de 127 Go (SRV-INFRA.vhdx). Le format VHDX dynamique permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disque physique : le fichier ne croît que lorsque des données y sont réellement écrites.

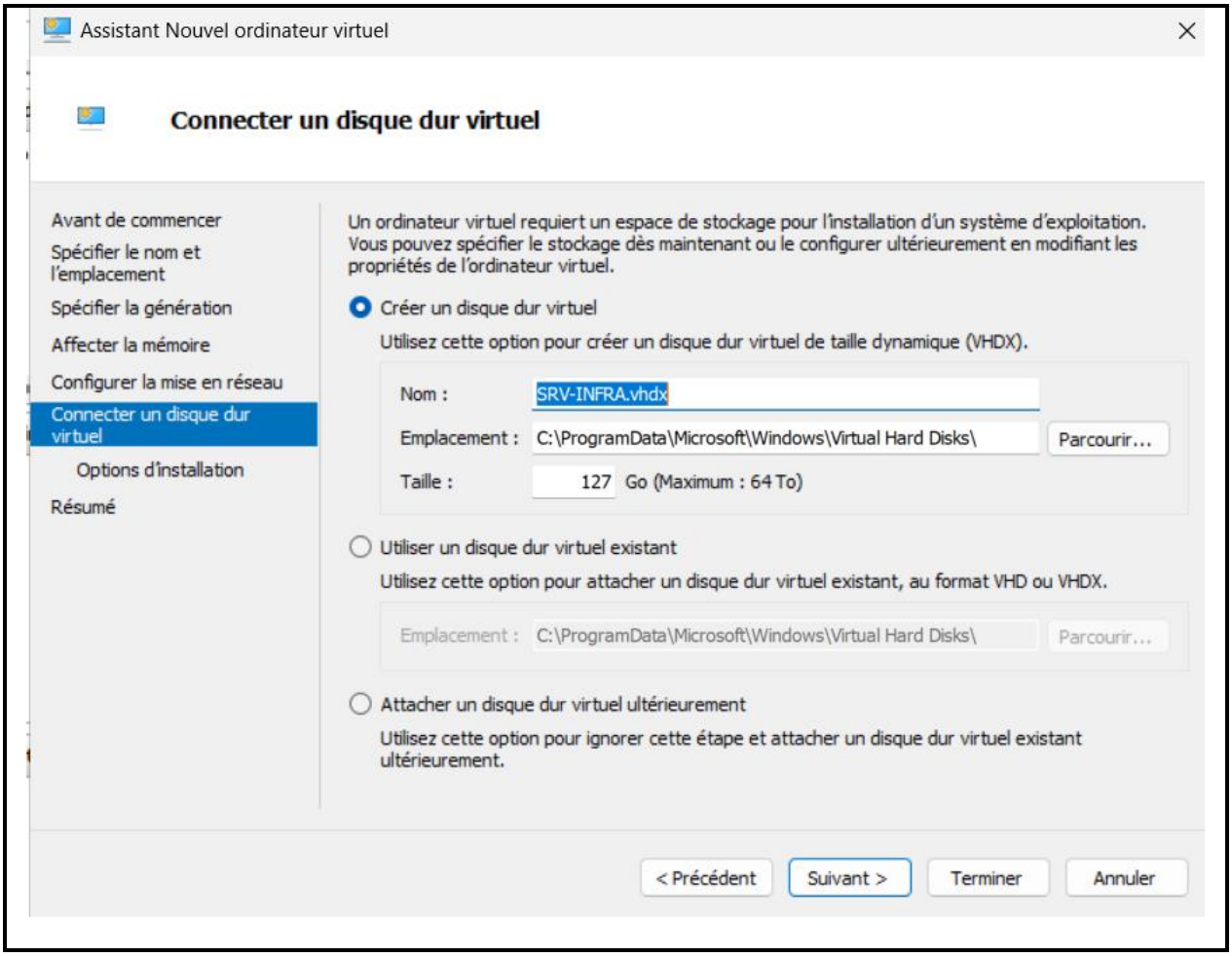

Figure 5 – Configuration du disque virtuel SRV-INFRA.vhdx (127 Go, format dynamique)

3.2 Configuration réseau de SRV-AUTO

La VM SRV-AUTO est configurée pour utiliser le commutateur virtuel externe (vSwitch-External). Cette connexion lui permet de communiquer avec SRV-INFRA et d'accéder aux services du domaine (DNS, DHCP, partage de fichiers) une fois le domaine configuré.

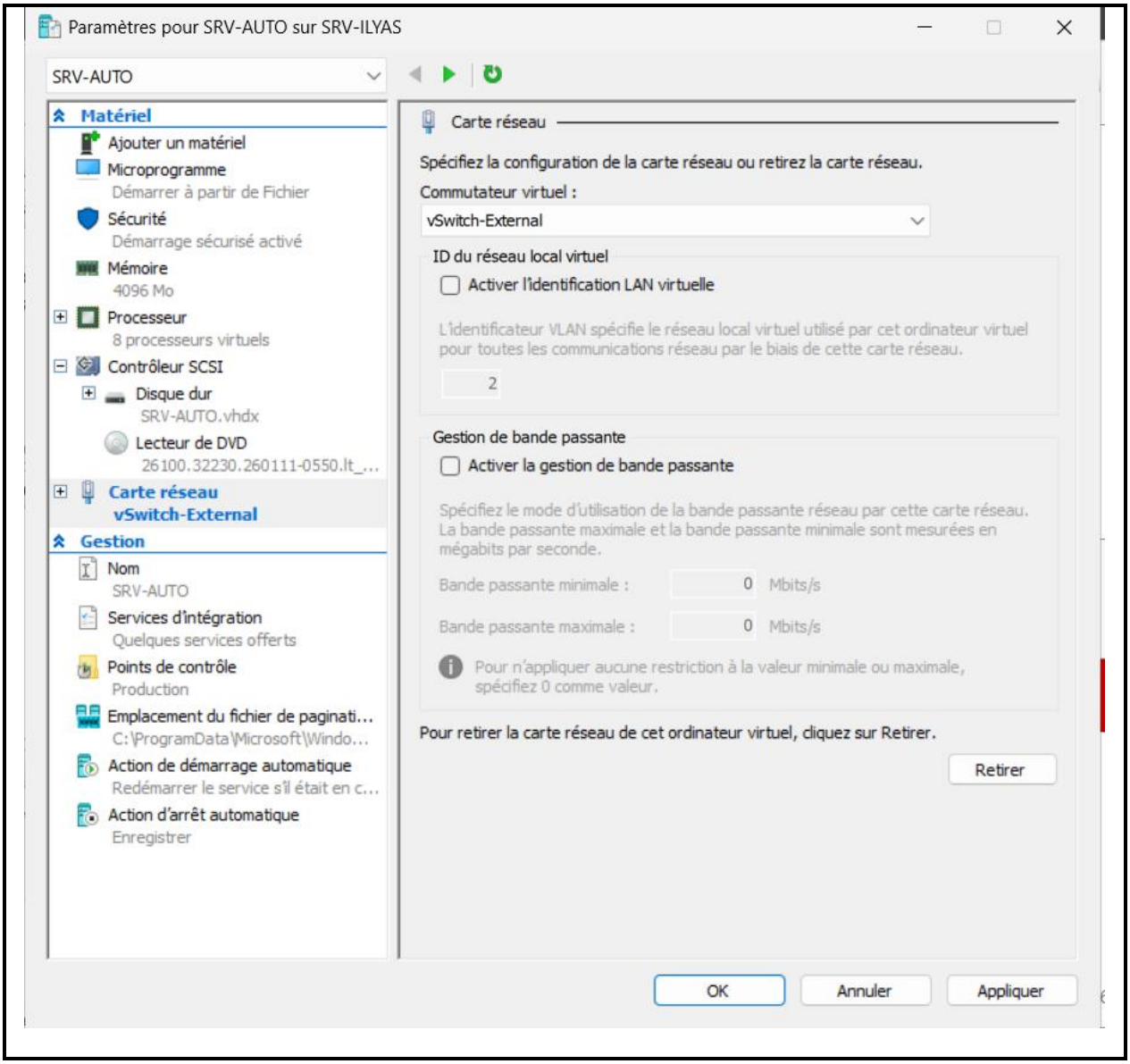

Figure 6 – Paramètres réseau de SRV-AUTO : carte réseau connectée au vSwitch-External

4. Déploiement de l'Active Directory (AD DS)

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service central de l'infrastructure. Il gère l'authentification, les autorisations, les stratégies et la structure de l'annuaire pour l'ensemble du domaine bsc-lab.local. La promotion de SRV-INFRA en contrôleur de domaine passe par l'assistant de configuration AD DS.

4.1 Configuration de déploiement – Nouvelle forêt

On choisit l'option 'Ajouter une nouvelle forêt' pour créer un domaine totalement nouveau. Le nom de domaine racine choisi est bsc-lab.local. Ce nom sera utilisé pour tous les objets de l'annuaire (utilisateurs, ordinateurs, groupes, stratégies).

Figure 7 – Configuration de déploiement AD DS : création de la nouvelle forêt bsc-lab.local sur SRV-INFRA

4.2 Options du contrôleur de domaine

Le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine est défini à Windows Server 2025, ce qui active toutes les fonctionnalités de la version la plus récente. Le rôle DNS est intégré au contrôleur de domaine (DNS intégré à AD), et le catalogue global est activé. Un mot de passe DSRM (mode de restauration des services d'annuaire) est défini pour les opérations de récupération.

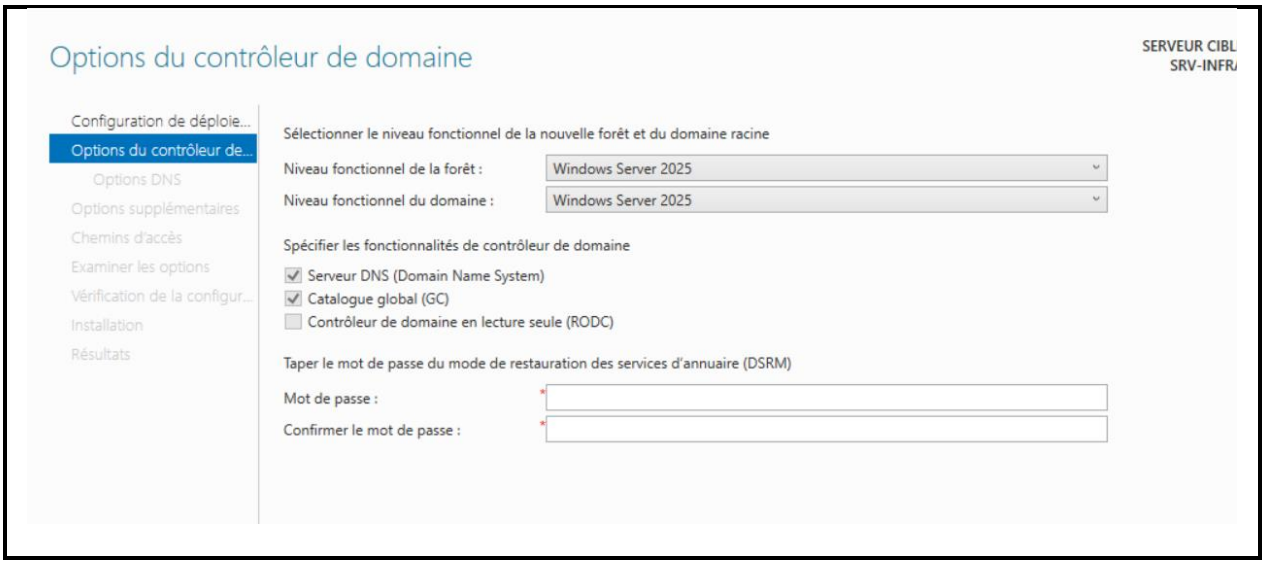

Figure 8 – Options du contrôleur de domaine : niveau fonctionnel WS2025, DNS et catalogue global activés

4.3 Vérification des prérequis et installation

L'assistant effectue une vérification complète de la configuration avant de lancer l'installation. Tous les contrôles passent avec succès (seul un avertissement concernant la délégation DNS est affiché, ce qui est normal dans un contexte de lab sans zone parente). Le serveur redémarre automatiquement à l'issue de la promotion.

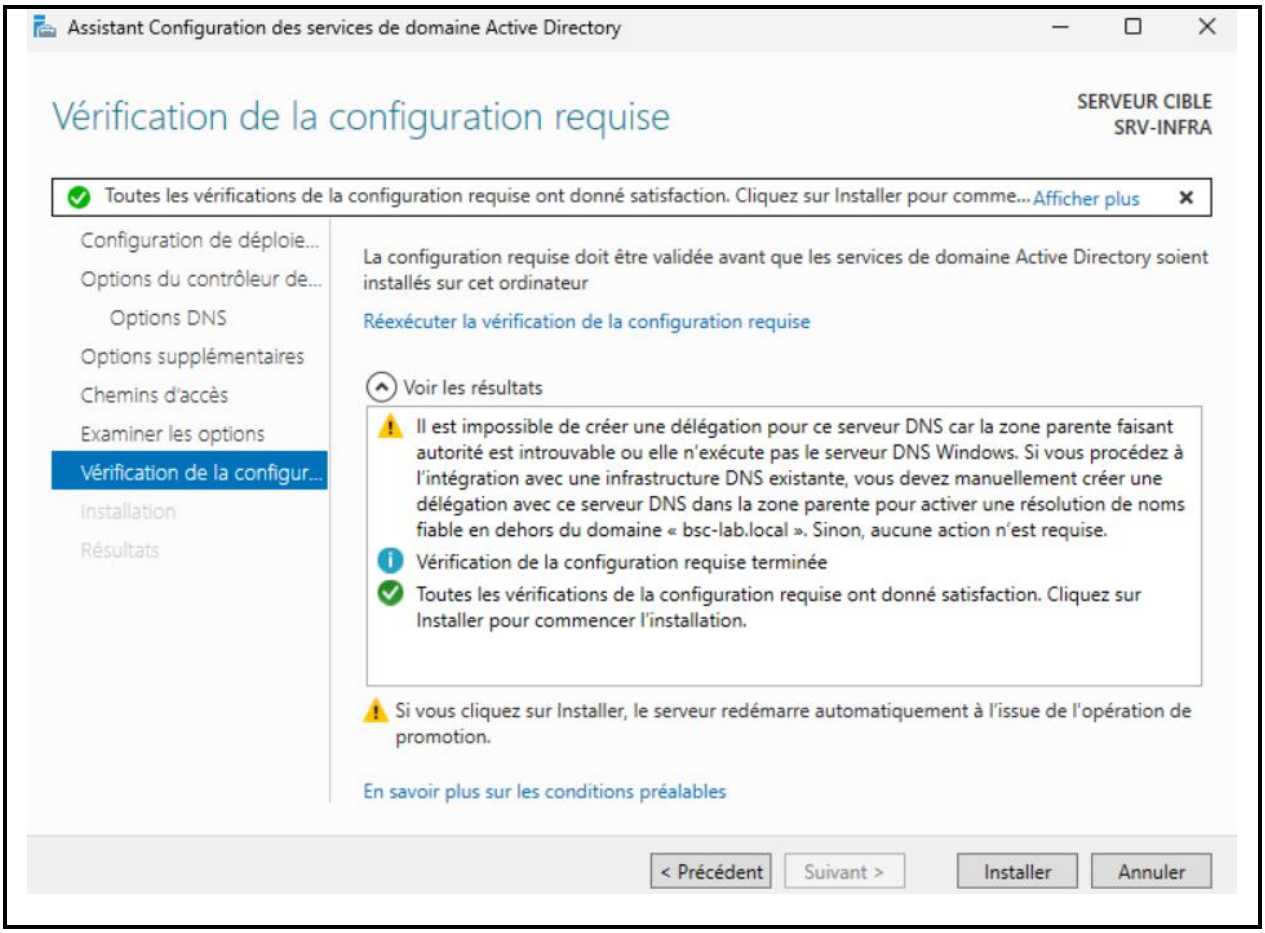

Figure 9 – Vérification de la configuration requise : tous les contrôles sont satisfaits, prêt à installer

4.4 Vérification du domaine via PowerShell

Après redémarrage, la commande PowerShell Get-ADDomain permet de vérifier que le domaine bsc-lab.local est bien opérationnel. Elle retourne les informations clés : nom NetBIOS (BSC-LAB), nom DNS complet, niveau fonctionnel, conteneurs par défaut et SID du domaine. Le contrôleur de domaine SRV-INFRA.bsc-lab.local est bien référencé comme PDC.

```
PS C:\WINDOWS\system32> GET-ADDomain


AllowedDNSSuffixes                 : {}
ChildDomains                       : {}
ComputersContainer                 : CN=Computers,DC=bsc-lab,DC=local
DeletedObjectsContainer            : CN=Deleted Objects,DC=bsc-lab,DC=local
DistinguishedName                  : DC=bsc-lab,DC=local
DNSRoot                            : bsc-lab.local
DomainControllersContainer         : OU=Domain Controllers,DC=bsc-lab,DC=local
DomainMode                         : Windows2025Domain
DomainSID                          : S-1-5-21-43674742-4208769015-3466455123
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=bsc-lab,DC=local
Forest                             : bsc-lab.local
InfrastructureMaster               : SRV-INFRA.bsc-lab.local
LastLogonReplicationInterval       :
LinkedGroupPolicyObjects           : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=bsc-
                                     lab,DC=local}
LostAndFoundContainer              : CN=LostAndFound,DC=bsc-lab,DC=local
ManagedBy                          :
Name                               : bsc-lab
NetBIOSName                        : BSC-LAB
ObjectClass                        : domainDNS
ObjectGUID                         : dc181224-1227-4ff6-be03-b063c8086517
ParentDomain                       :
PDCEmulator                        : SRV-INFRA.bsc-lab.local
PublicKeyRequiredPasswordRolling   : True
QuotasContainer                    : CN=NTDS Quotas,DC=bsc-lab,DC=local
ReadOnlyReplicaDirectoryServers    : {}
ReplicaDirectoryServers            : {SRV-INFRA.bsc-lab.local}
RIDMaster                          : SRV-INFRA.bsc-lab.local
SubordinateReferences              : {DC=ForestDnsZones,DC=bsc-lab,DC=local,
                                     DC=DomainDnsZones,DC=bsc-lab,DC=local,
                                     CN=Configuration,DC=bsc-lab,DC=local}
SystemsContainer                   : CN=System,DC=bsc-lab,DC=local
```

Figure 10 – Résultat de Get-ADDomain : confirmation de la création du domaine bsc-lab.local

5. Configuration du service DHCP

Le rôle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est installé sur SRV-INFRA pour attribuer automatiquement des adresses IP aux machines du réseau. Une étendue IPv4 est créée pour le réseau LAN-BSC-LAB (192.168.60.0/24), puis le serveur est autorisé dans l'Active Directory pour pouvoir distribuer des adresses.

5.1 Ouverture de la console DHCP

Après installation du rôle, la console DHCP indique qu'aucune étendue n'est encore configurée. Il faut créer une étendue IPv4 pour définir la plage d'adresses que le serveur pourra distribuer aux clients.

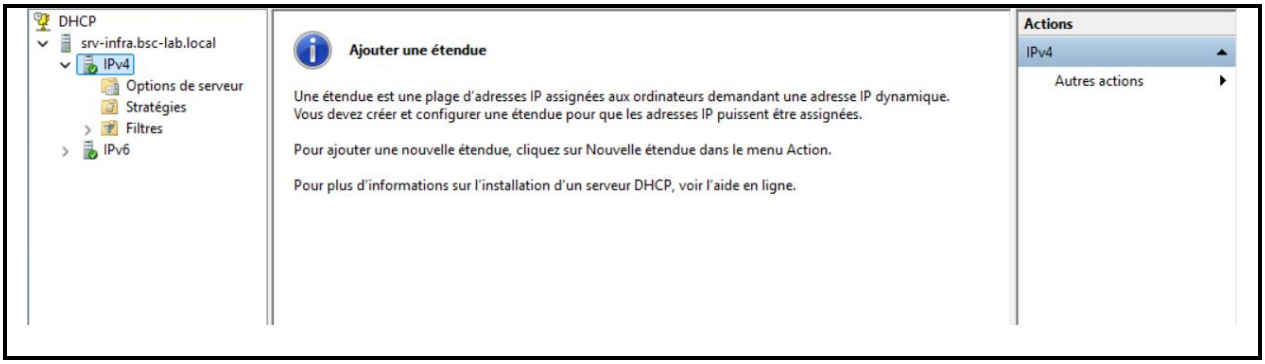

Figure 11 – Console DHCP : serveur srv-infra.bsc-lab.local sans étendue configurée

5.2 Création de l'étendue DHCP

L'assistant 'Nouvelle étendue' guide la création pas à pas. On démarre l'assistant depuis le menu Action.

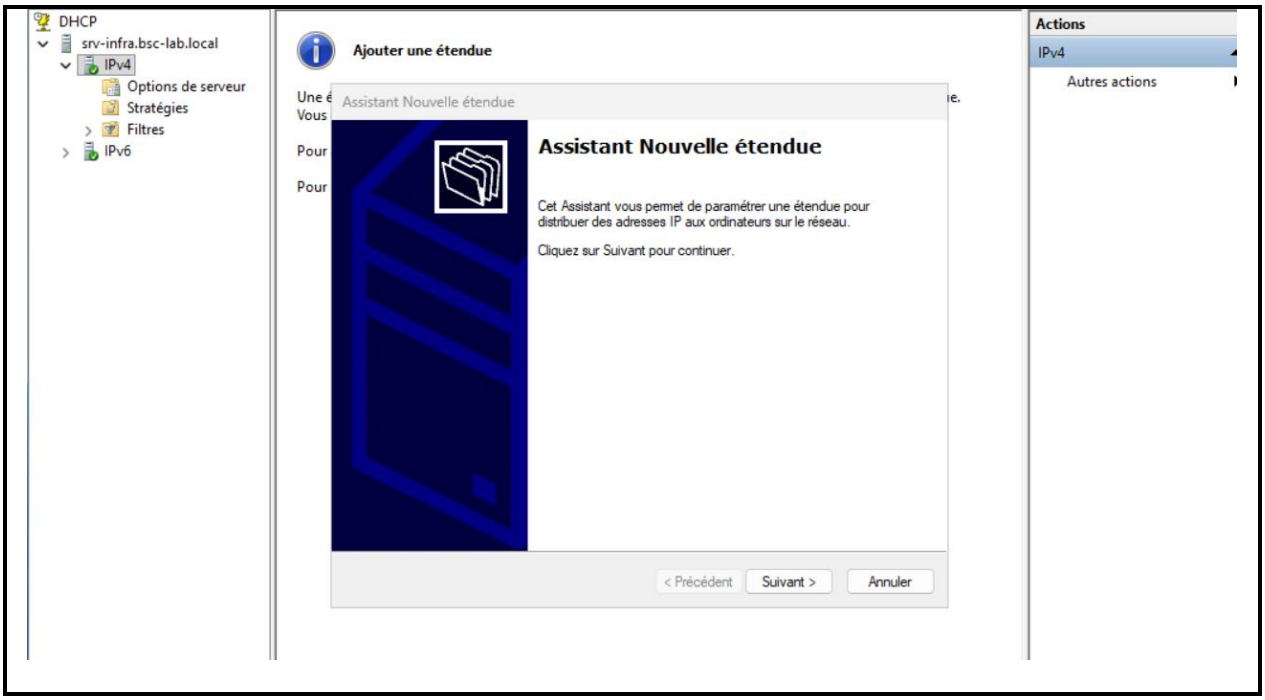

Figure 12 – Assistant Nouvelle étendue DHCP : démarrage

L'étendue est nommée LAN-BSC-LAB pour identifier clairement le segment réseau concerné.

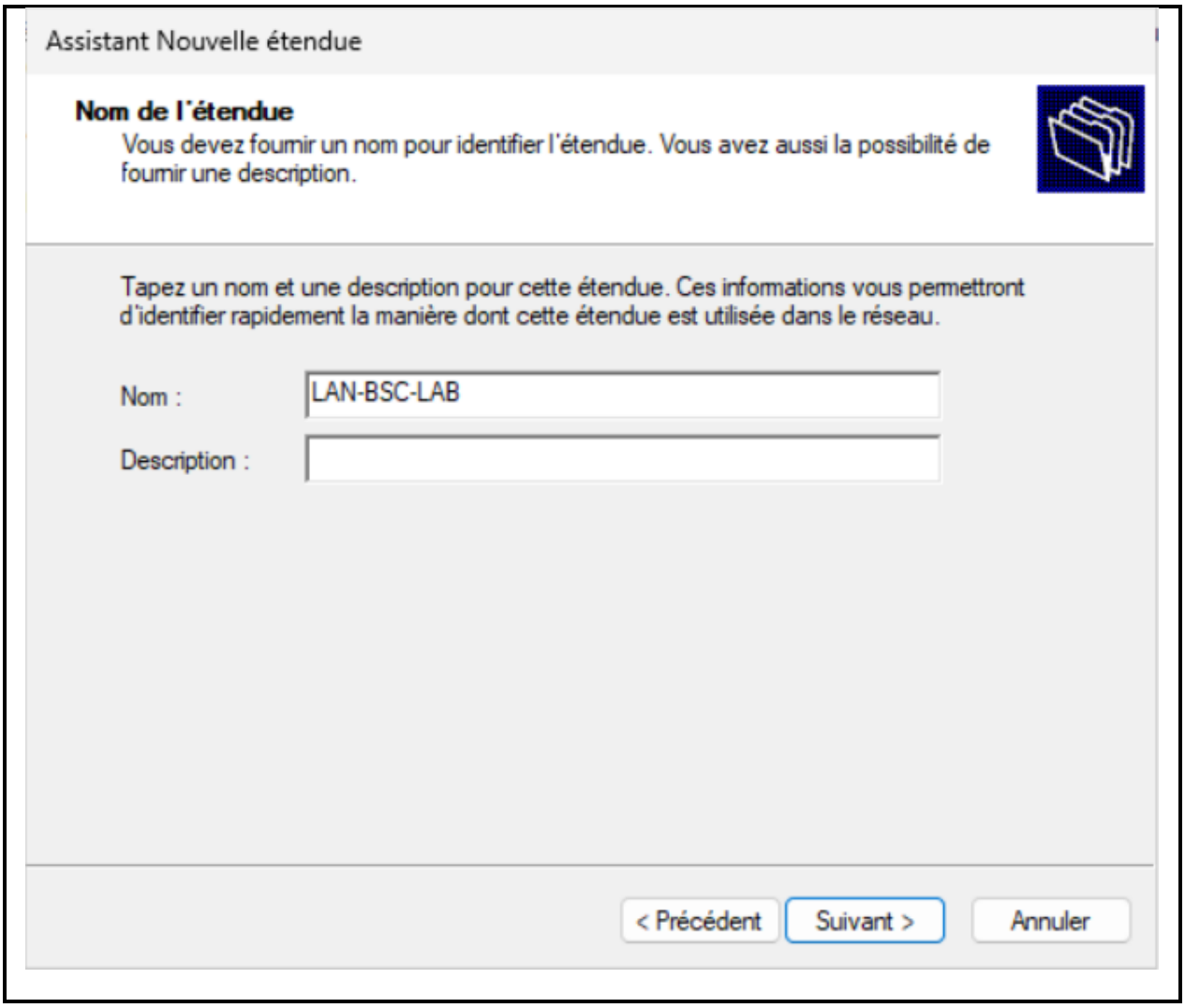

Figure 13 – Nom de l'étendue : LAN-BSC-LAB

La plage d'adresses distribuables est définie de 192.168.60.100 à 192.168.60.200, avec un masque /24 (255.255.255.0). Les adresses fixes (SRV-ILYAS, SRV-INFRA, etc.) se trouvent en dehors de cette plage pour éviter les conflits.

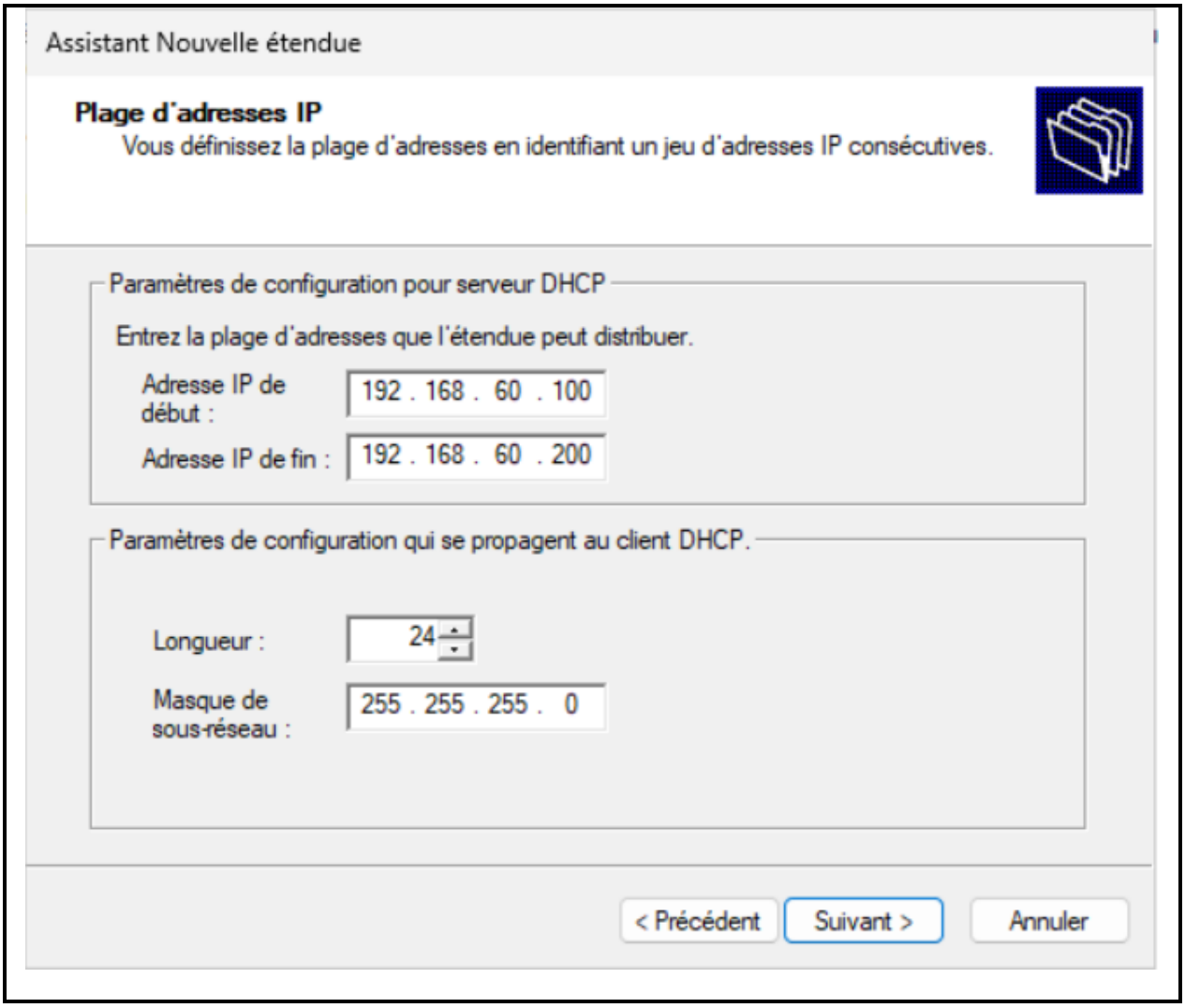

Figure 14 – Plage d'adresses DHCP : 192.168.60.100 – 192.168.60.200, masque /24

Les options DHCP (passerelle, serveurs DNS) sont configurées immédiatement dans la suite de l'assistant.

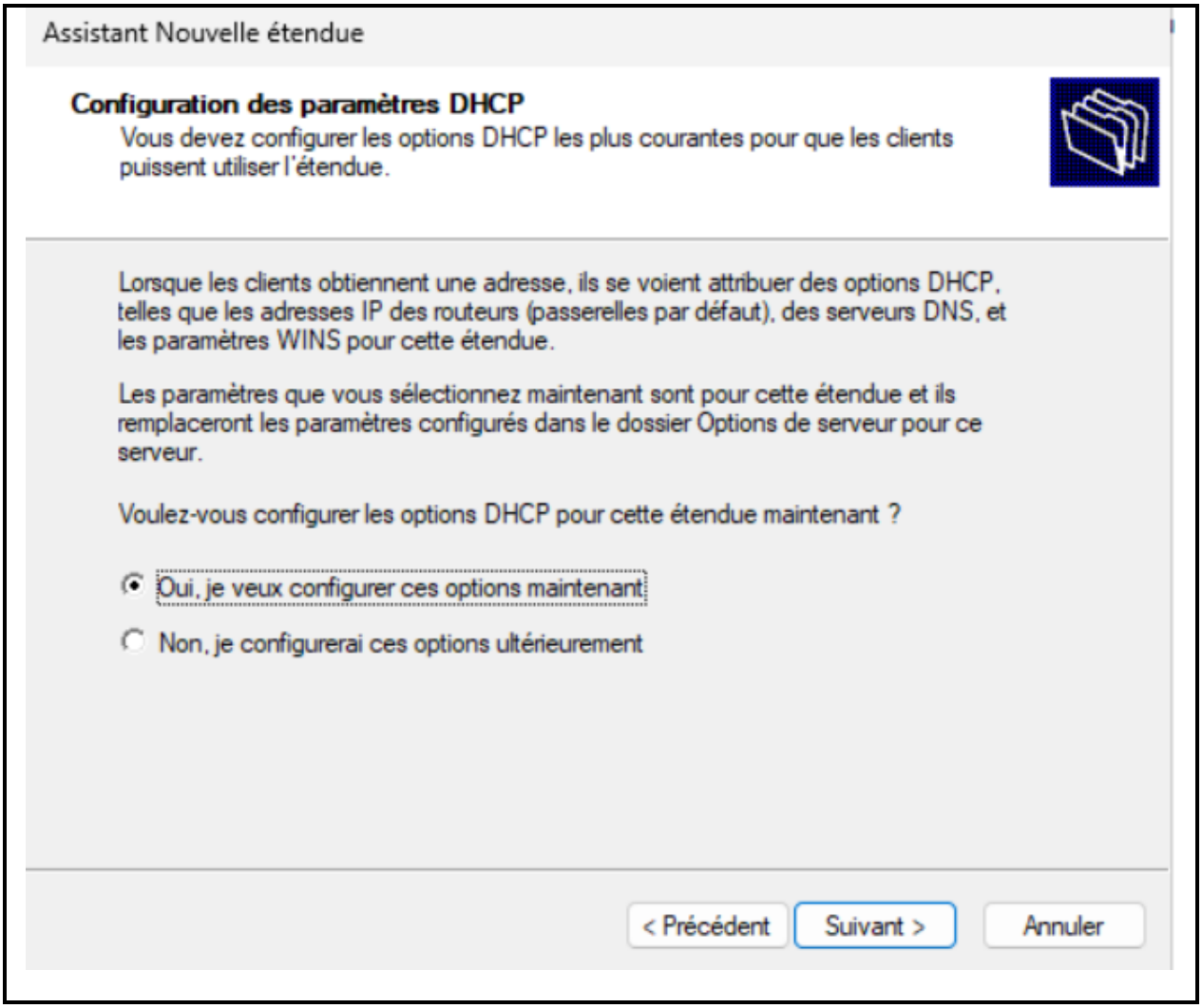

Figure 15 – Configuration des options DHCP pour l'étendue

5.3 Autorisation du serveur DHCP dans l'Active Directory

Dans un domaine Active Directory, un serveur DHCP doit être explicitement autorisé pour pouvoir distribuer des adresses. Cette mesure de sécurité empêche des serveurs DHCP non autorisés (rogue DHCP) de parasiter le réseau. L'autorisation se fait avec le compte BSC-LAB\Administrateur.

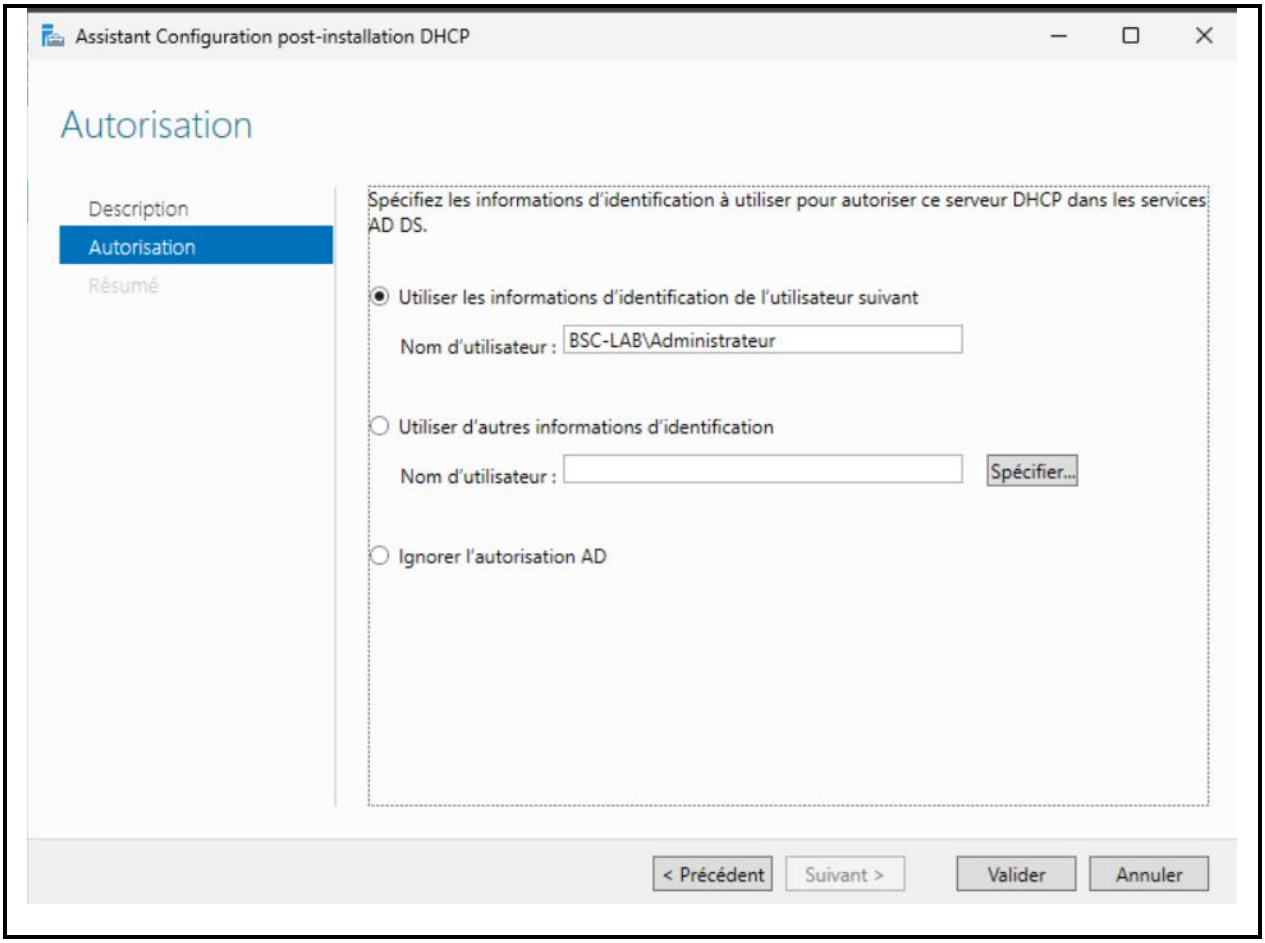

Figure 16 – Autorisation du serveur DHCP dans l'AD DS avec les credentials de l'administrateur de domaine

5.4 Vérification – Étendue active

Après autorisation, l'étendue LAN-BSC-LAB apparaît avec le statut '** Actif **' dans la console DHCP. Le serveur est maintenant prêt à distribuer des adresses IP aux clients du réseau.

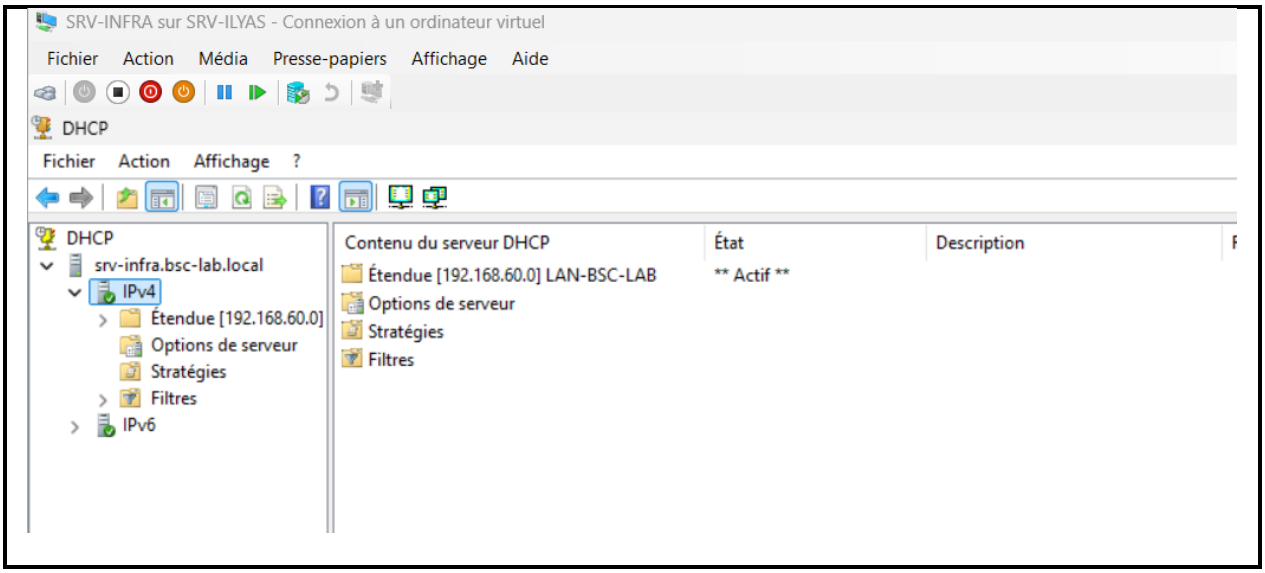

Figure 17 – Console DHCP : étendue LAN-BSC-LAB active (192.168.60.0)

6. Services de certificats Active Directory (AD CS)

Les Services de certificats Active Directory (AD CS) permettent de déployer une infrastructure à clé publique (PKI) interne au domaine. Une Autorité de Certification (AC) racine d'entreprise est installée sur SRV-INFRA pour émettre des certificats numériques aux machines et utilisateurs du domaine bsc-lab.local.

6.1 Informations d'identification

La configuration de l'AC d'entreprise nécessite des credentials d'administrateur de domaine. Le compte BSC-LAB\Administrateur est utilisé pour disposer des droits nécessaires à l'intégration dans l'Active Directory.

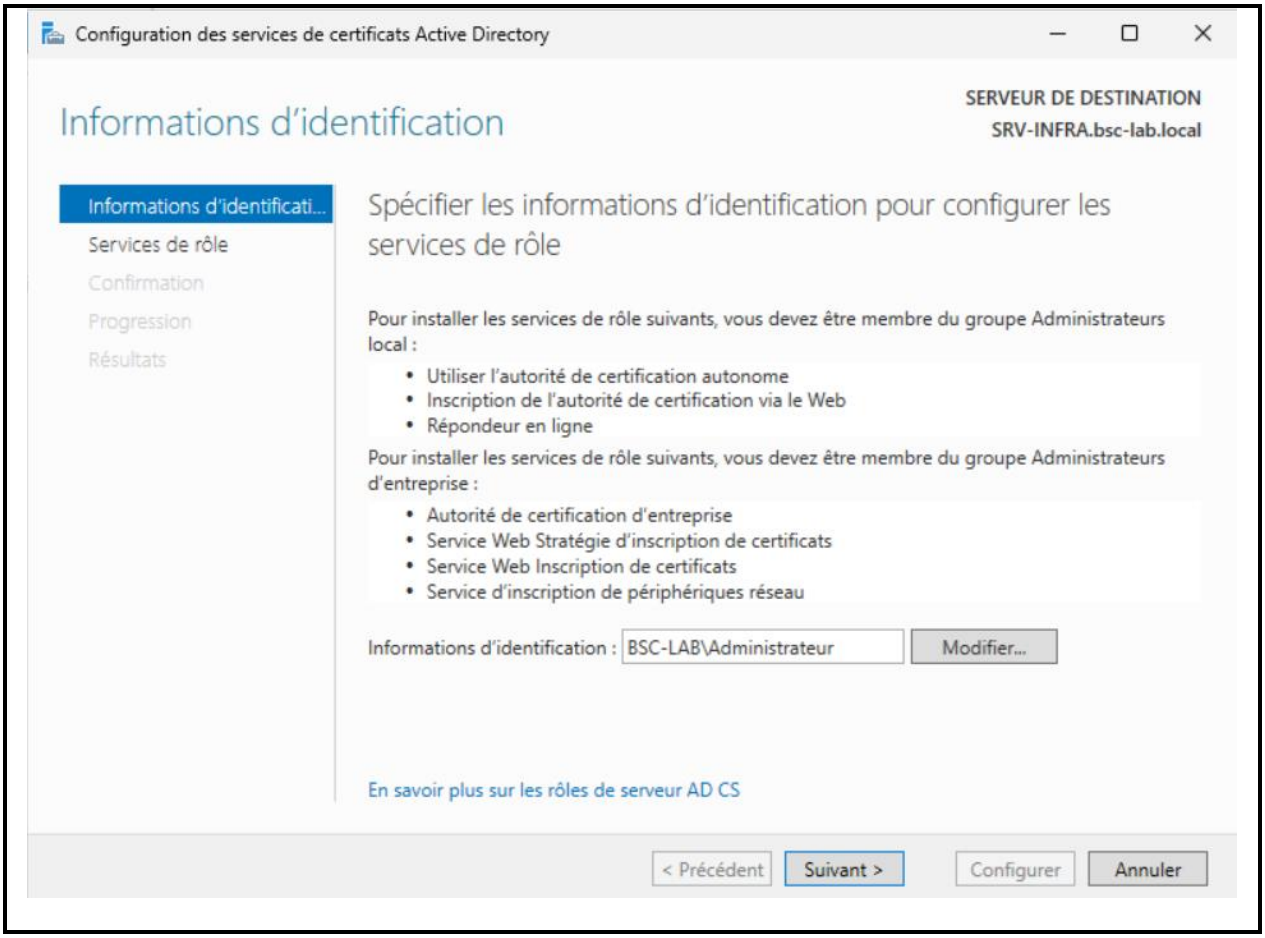

Figure 18 – Informations d'identification pour la configuration de l'AD CS (BSC-LAB\Administrateur)

6.2 Type d'installation – AC d'entreprise

Le type d'installation 'Autorité de certification d'entreprise' est sélectionné. Contrairement à une AC autonome, l'AC d'entreprise s'intègre nativement à l'AD DS : elle publie ses certificats dans l'annuaire, peut utiliser les modèles de certificats Active Directory et s'appuie sur l'authentification Kerberos.

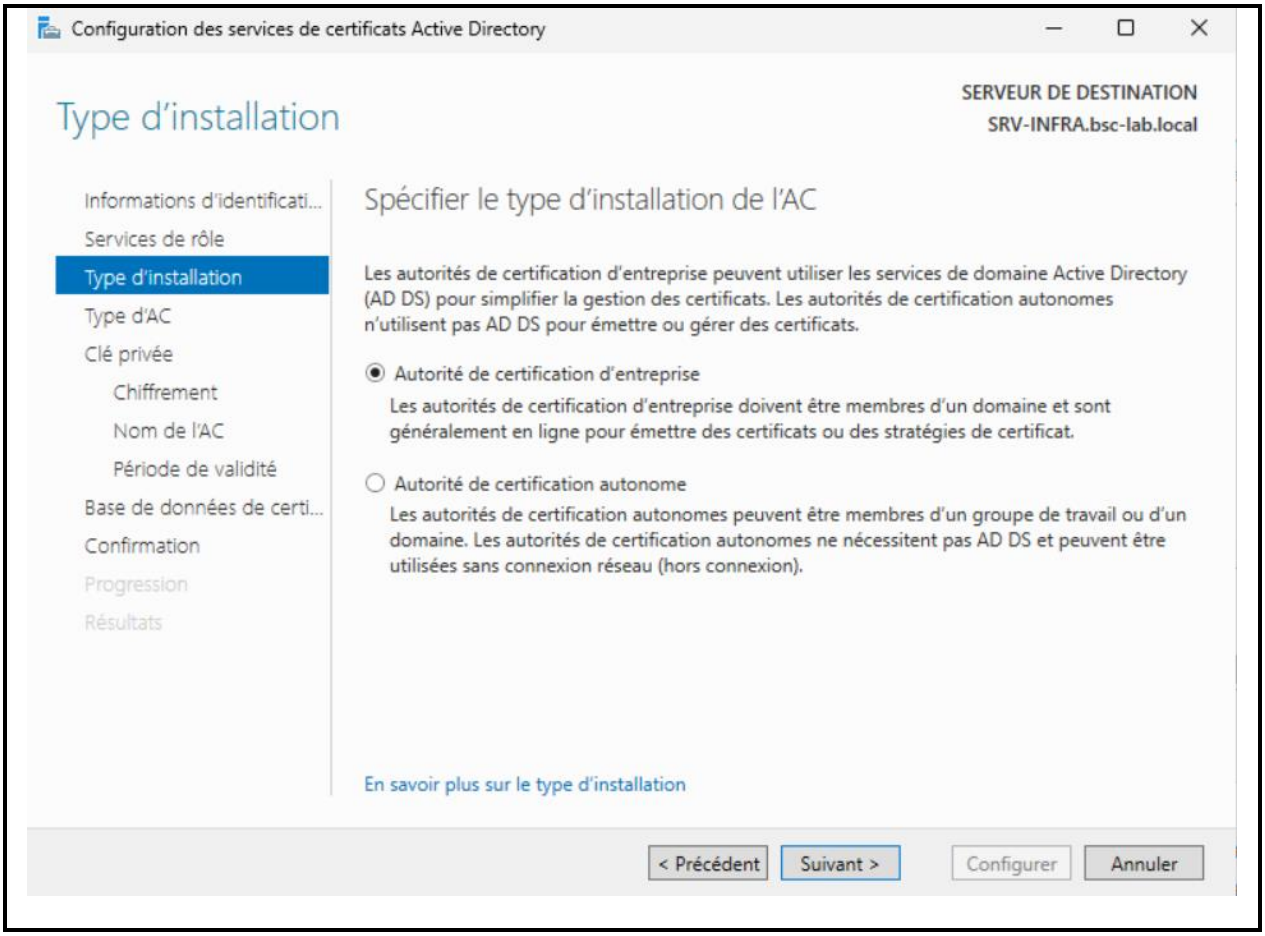

Figure 19 – Type d'installation : Autorité de certification d'entreprise

6.3 Type d'autorité – Autorité racine

L'AC est configurée comme 'Autorité de certification racine', au sommet de la hiérarchie PKI. Elle s'auto-signe et constitue le point de confiance de toute la PKI du domaine. Dans une infrastructure de production, on déploierait généralement une AC racine hors ligne et une AC émettrice, mais pour ce lab, une AC racine unique est suffisante.

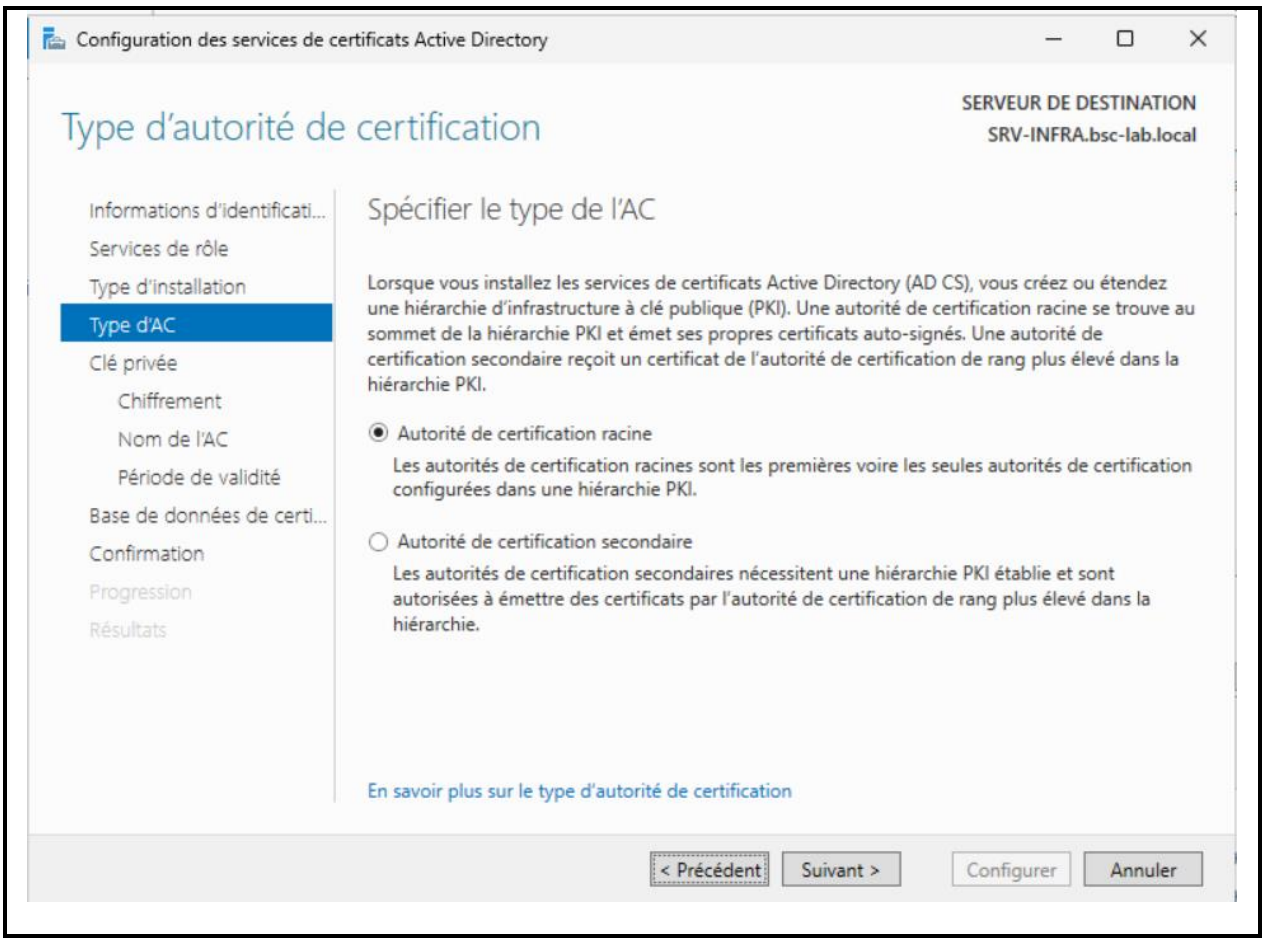

Figure 20 – Type d'autorité : Autorité de certification racine

6.4 Clé privée

Une nouvelle clé privée est créée pour cette autorité. La clé privée est essentielle : elle est utilisée pour signer tous les certificats émis par l'AC. Le fournisseur de stockage de clés RSA Microsoft (RSA#Microsoft Software Key Storage Provider) est sélectionné avec l'algorithme SHA256 et une longueur de clé de 2048 bits.

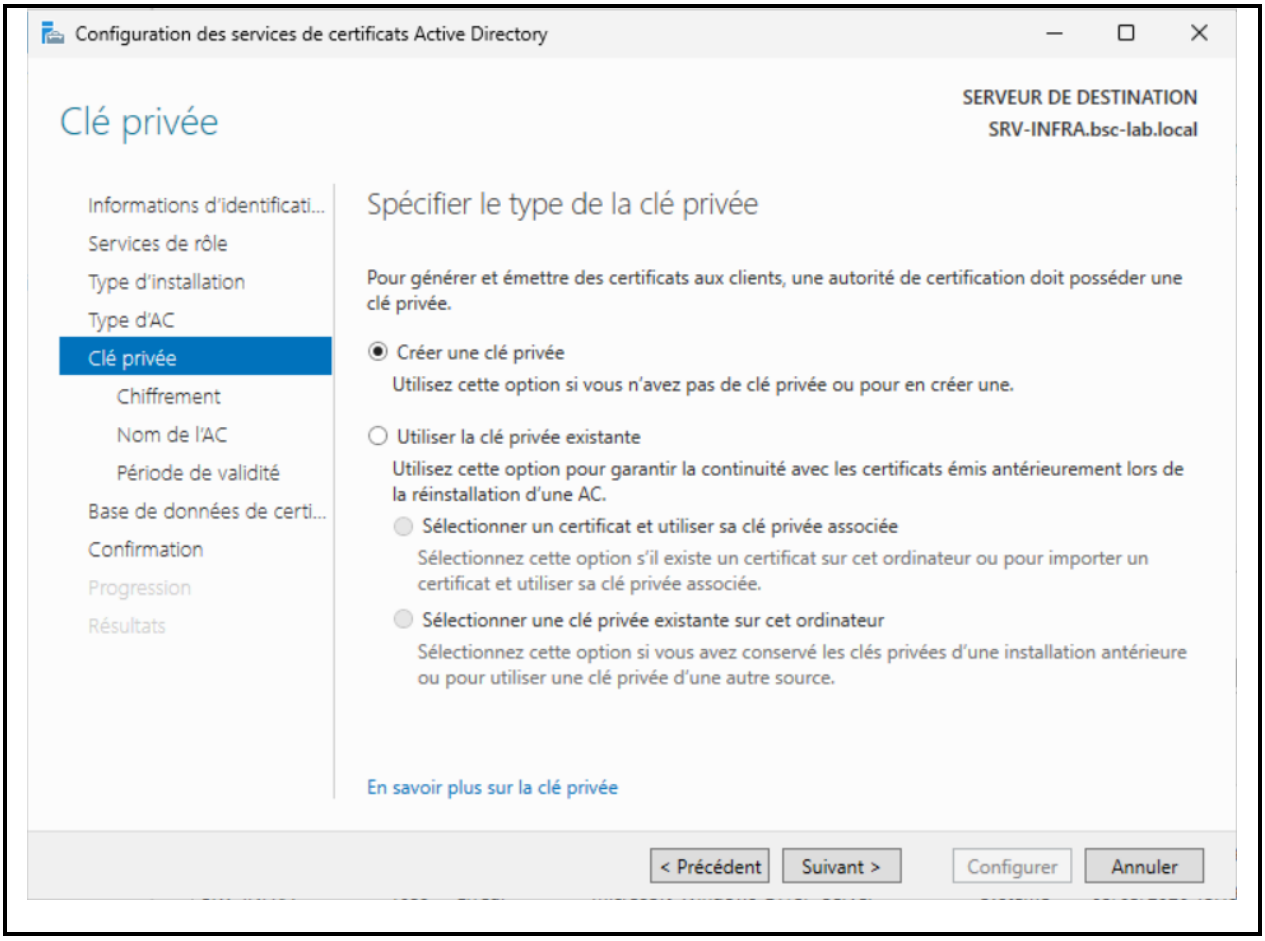

Figure 21 – Configuration de la clé privée : création d'une nouvelle clé RSA 2048 bits

6.5 Nom de l'Autorité de Certification

Le nom commun de l'AC est défini comme 'bsc-lab-SRV-INFRA-CA'. Ce nom identifie l'AC dans tous les certificats qu'elle émettra. Le suffixe du nom unique (DN) est automatiquement généré à partir du domaine AD : DC=bsc-lab, DC=local.

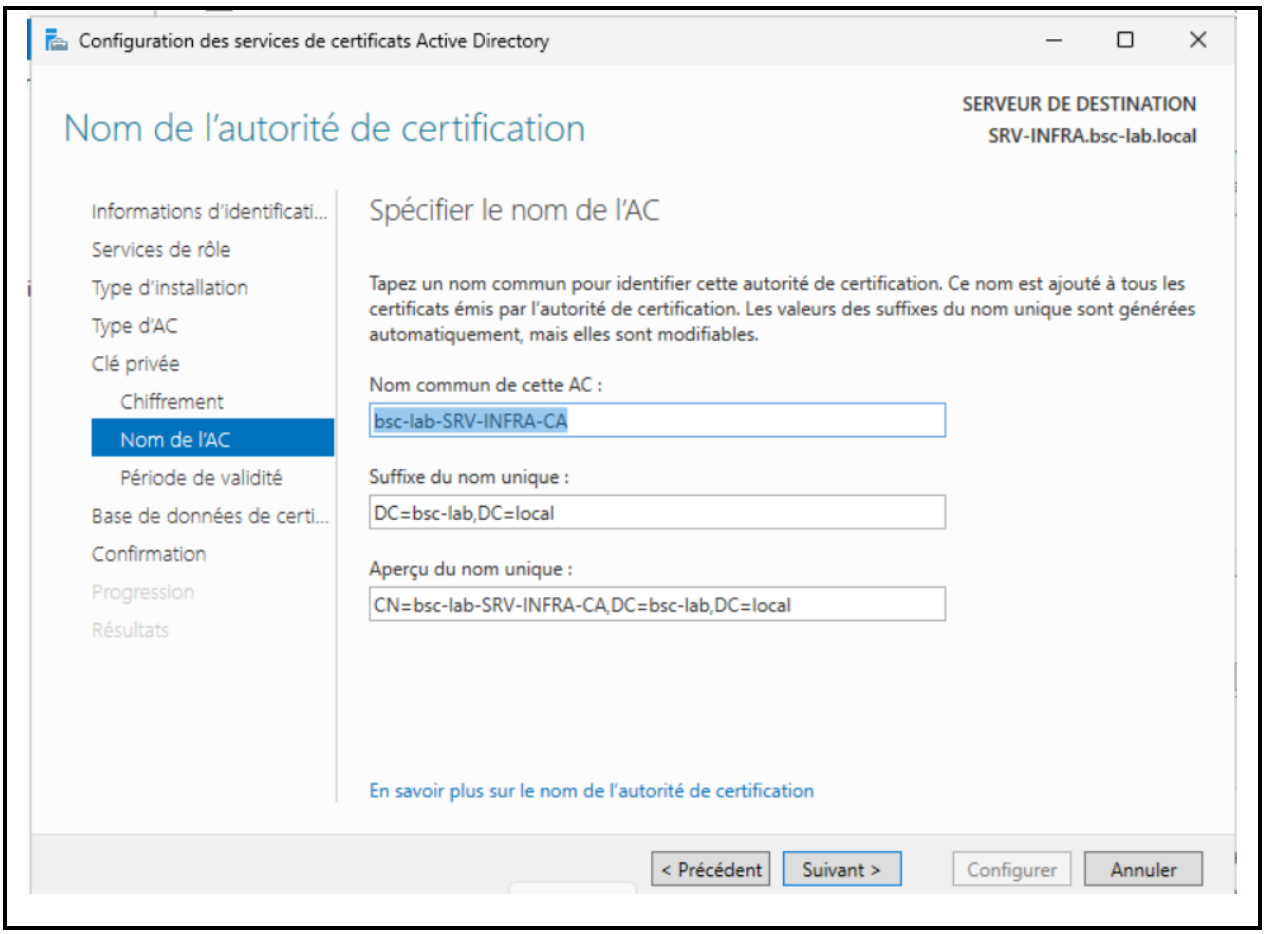

Figure 22 – Nom de l'AC : bsc-lab-SRV-INFRA-CA (DN : CN=bsc-lab-SRV-INFRA-CA, DC=bsc-lab, DC=local)

6.6 Période de validité

La période de validité du certificat racine est fixée à 5 ans. Cette durée est adaptée à un environnement de lab. En production, une durée plus longue (10-20 ans) est souvent choisie pour l'AC racine afin de minimiser les opérations de renouvellement.

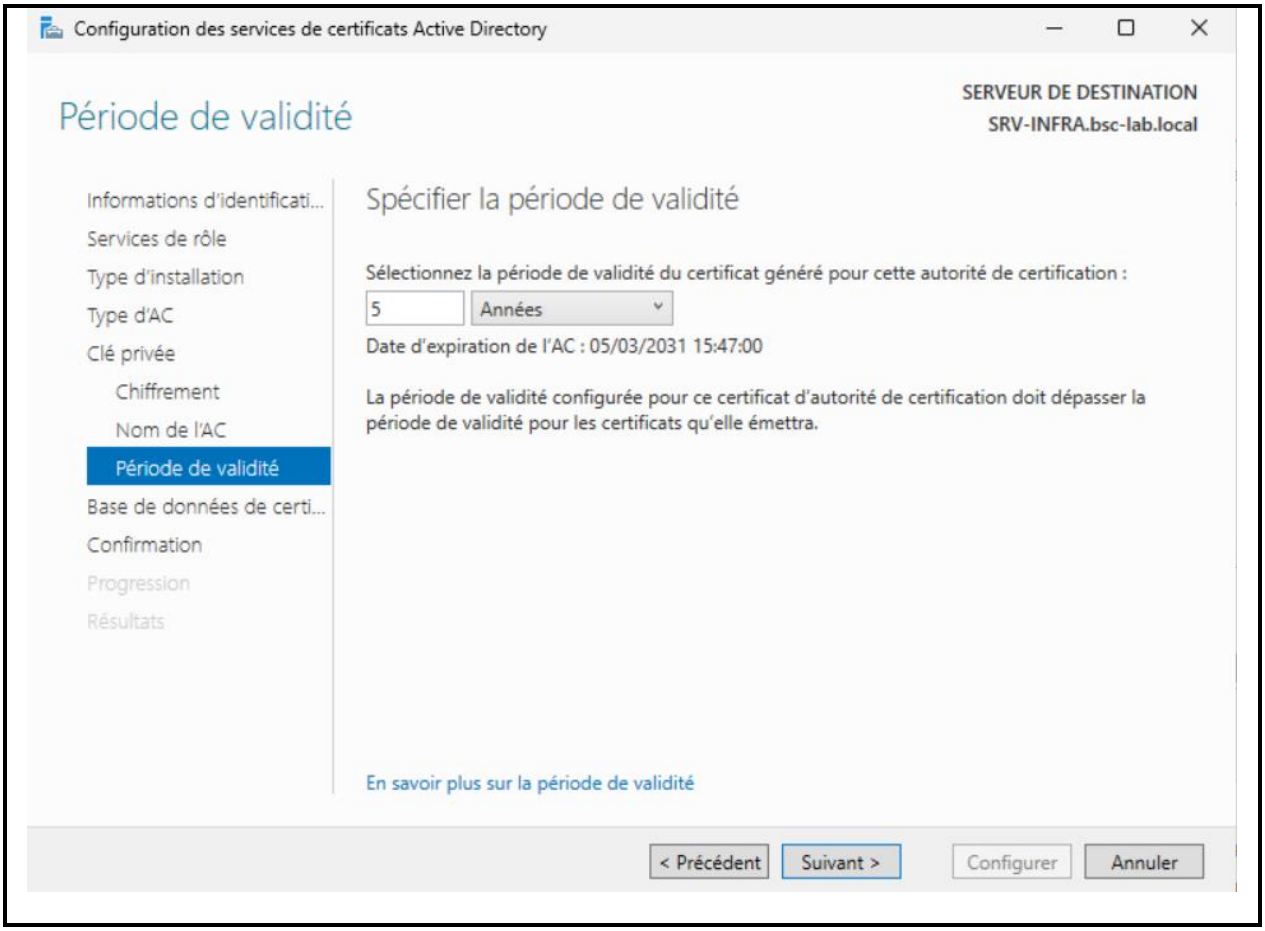

Figure 23 – Période de validité : 5 ans (expiration le 05/03/2031)

6.7 Base de données des certificats

L'emplacement de la base de données des certificats et de son journal est laissé à la valeur par défaut : C:\WINDOWS\system32\CertLog. Ces fichiers stockent l'historique de tous les certificats émis, révoqués et les clés de l'AC.

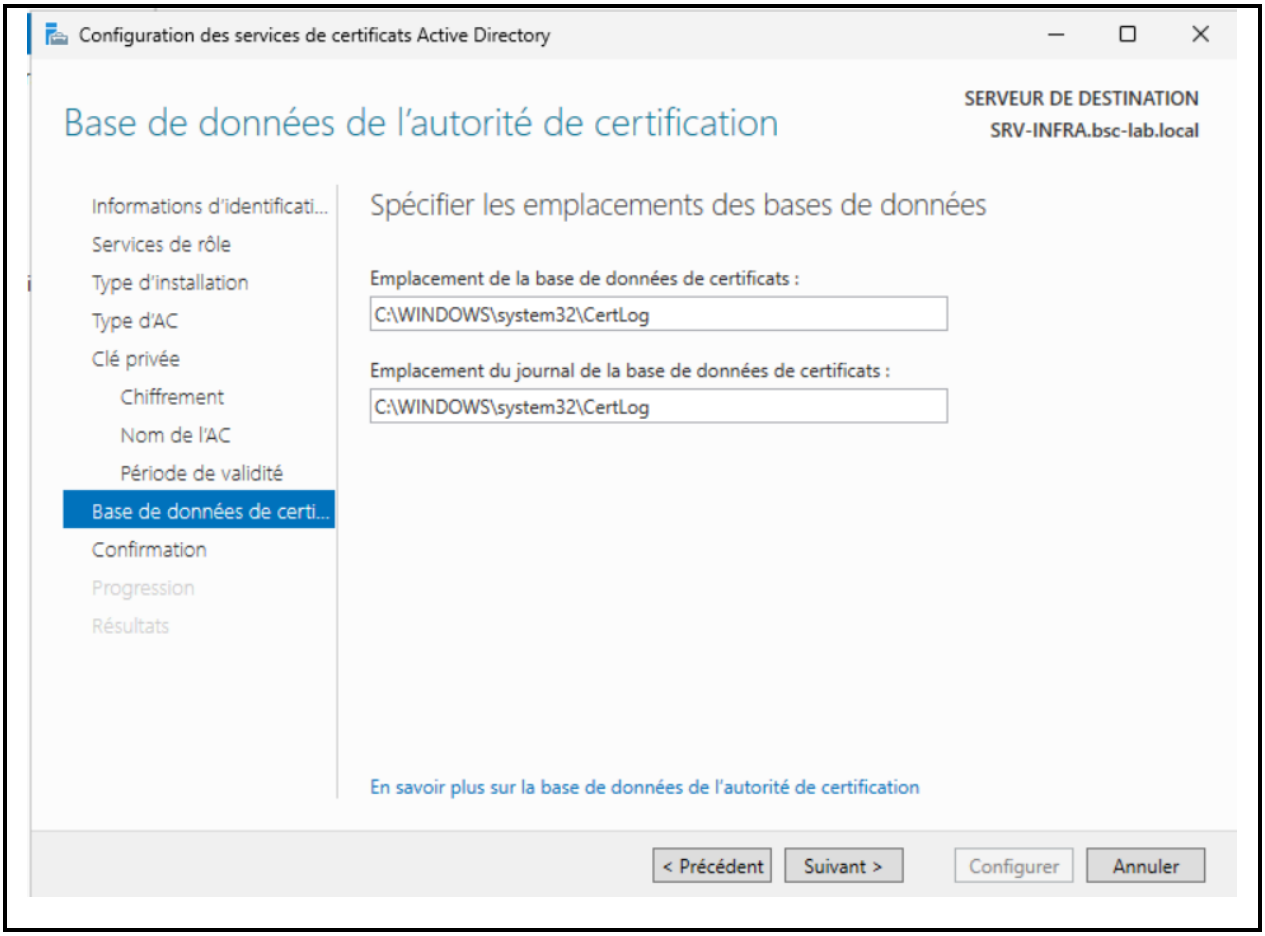

Figure 24 – Base de données des certificats : emplacement par défaut (C:\WINDOWS\system32\CertLog)

6.8 Confirmation et résultats

L'écran de confirmation récapitule tous les paramètres de l'AC avant installation. On vérifie notamment : l'algorithme SHA256, la longueur de clé 2048 bits, le nom bsc-lab-SRV-INFRA-CA et la période de validité.

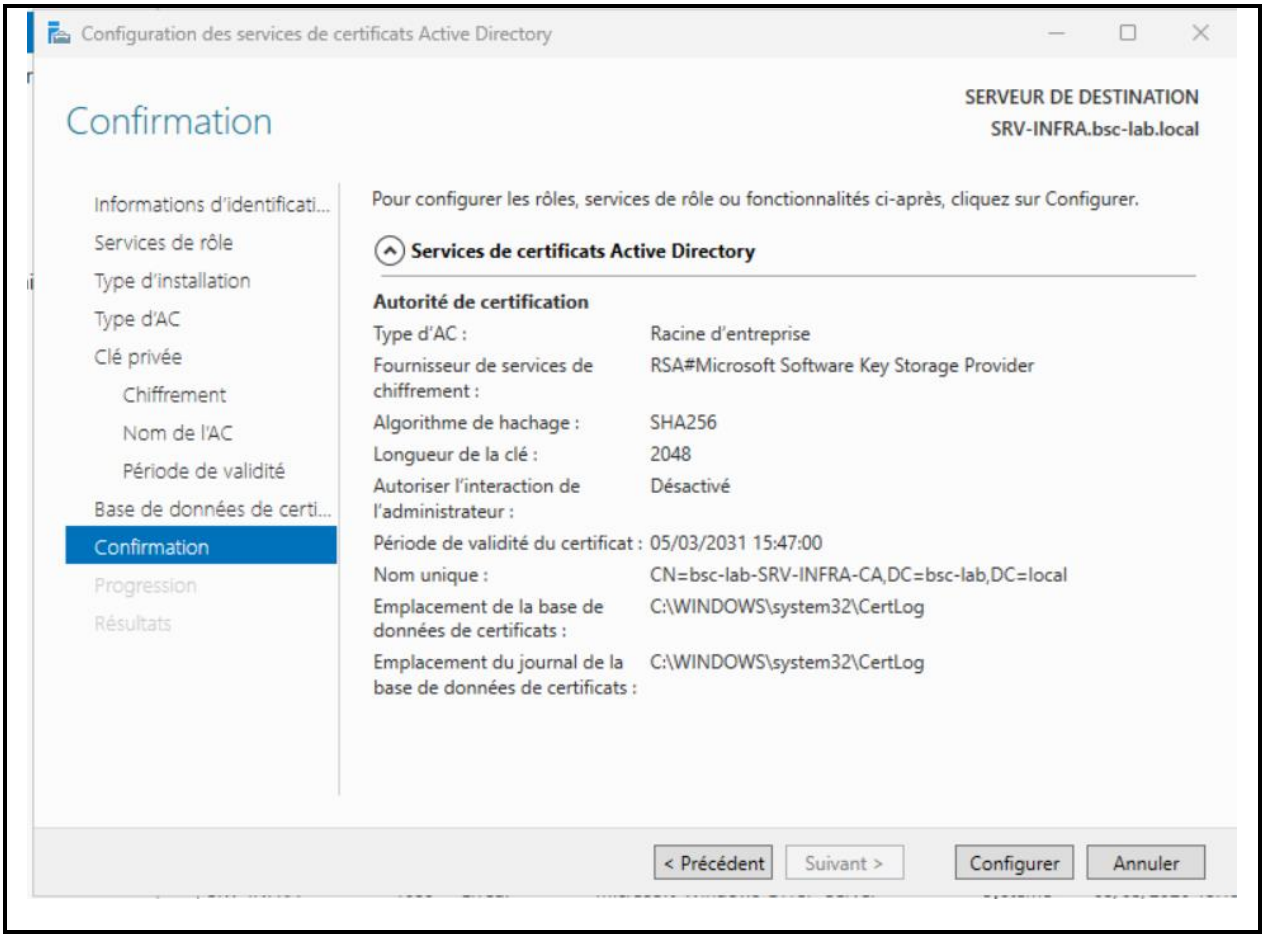

Figure 25 – Confirmation de la configuration de l'AC avant installation

L'installation se termine avec succès. La configuration de l'Autorité de Certification est validée par un indicateur vert 'Configuration réussie'. L'AC est maintenant opérationnelle et publiée dans l'Active Directory.

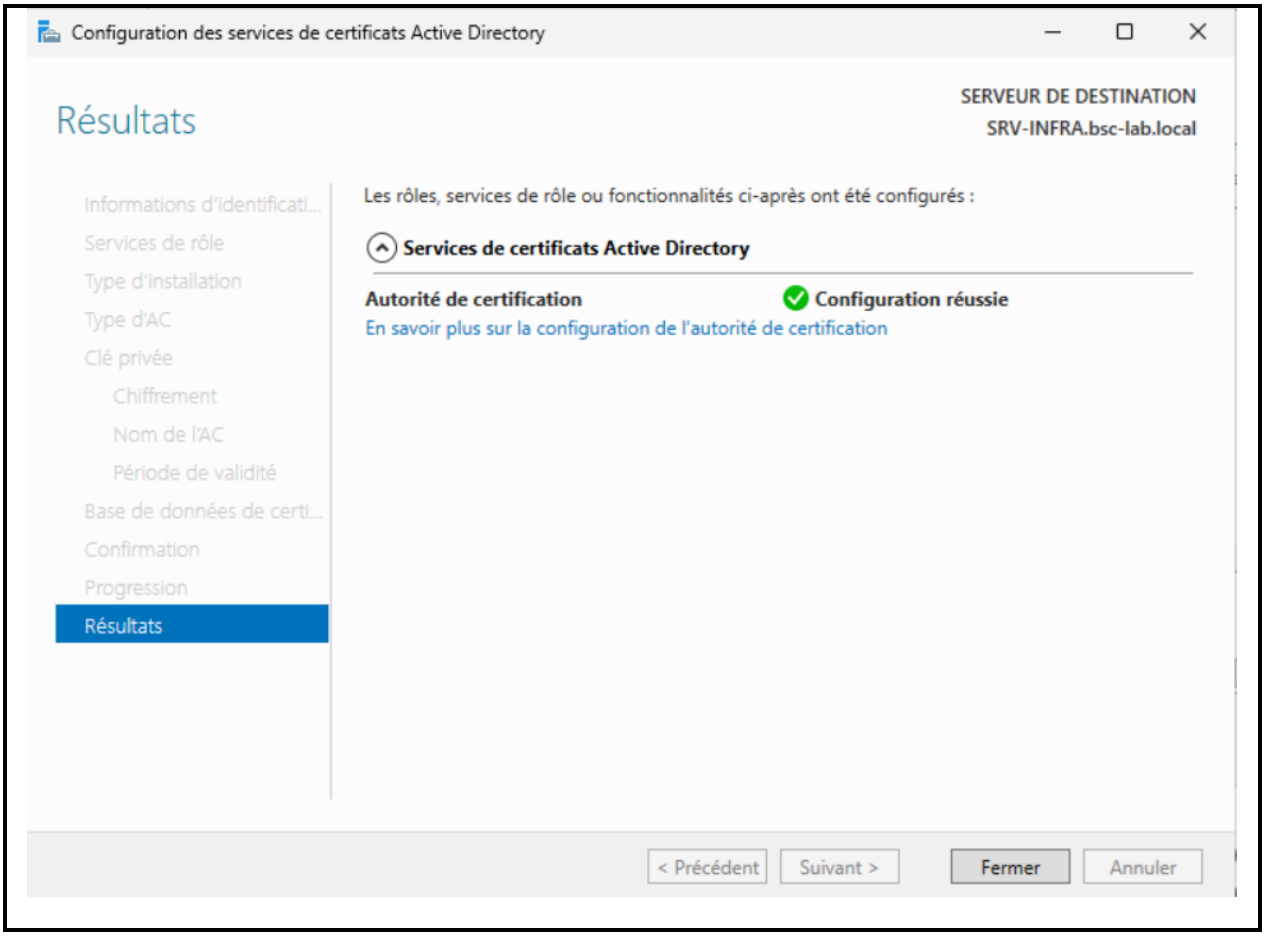

Figure 26 – Résultats AD CS : configuration réussie de l'Autorité de Certification

7. Synchronisation de l'heure (NTP)

La synchronisation de l'heure est un élément critique dans un environnement Active Directory. Kerberos, le protocole d'authentification d'AD, ne tolère pas un écart de plus de 5 minutes entre les machines. Le contrôleur de domaine est configuré pour se synchroniser sur une source NTP externe fiable.

La commande w32tm /query /status permet de vérifier l'état de la synchronisation NTP sur le serveur. On constate que la synchronisation est active sur un serveur NTP externe (86.77.84.80), avec une dernière synchronisation réussie le 05/03/2026. La couche (Stratum) 5 indique que le serveur se synchronise indirectement via la chaîne NTP.

```
Microsoft Windows [version 10.0.26100.32230]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>w32tm /query /status
Indicateur de dérive : 0(Aucun avertissement)
Couche : 5 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
Précision : -23 (119.209ns par battement)
Délai de racine : 0.0000849s
Dispersion de racine : 0.0100002s
ID de référence : 0x564D5450 (IP de la source :  86.77.84.80)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 05/03/2026 16:11:09
Source : VM IC Time Synchronization Provider
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
```

Figure 27 – Vérification NTP avec w32tm /query /status : synchronisation active sur source externe

8. Structure Active Directory : OUs, Utilisateurs et Groupes

Une structure organisationnelle (OU) est mise en place dans l'annuaire Active Directory pour regrouper logiquement les objets du domaine. Cette organisation permet d'appliquer des stratégies de groupe (GPO) de manière ciblée et de déléguer l'administration par département ou type d'objet.

8.1 Création des Unités d'Organisation (OUs)

Trois OUs sont créées à la racine du domaine bsc-lab.local : 'Serveurs' pour les objets ordinateur serveurs, 'Utilisateurs_BSC' pour les comptes utilisateurs, et 'Groupes_BSC' pour les groupes de sécurité. La protection contre la suppression accidentelle est activée sur chaque OU.

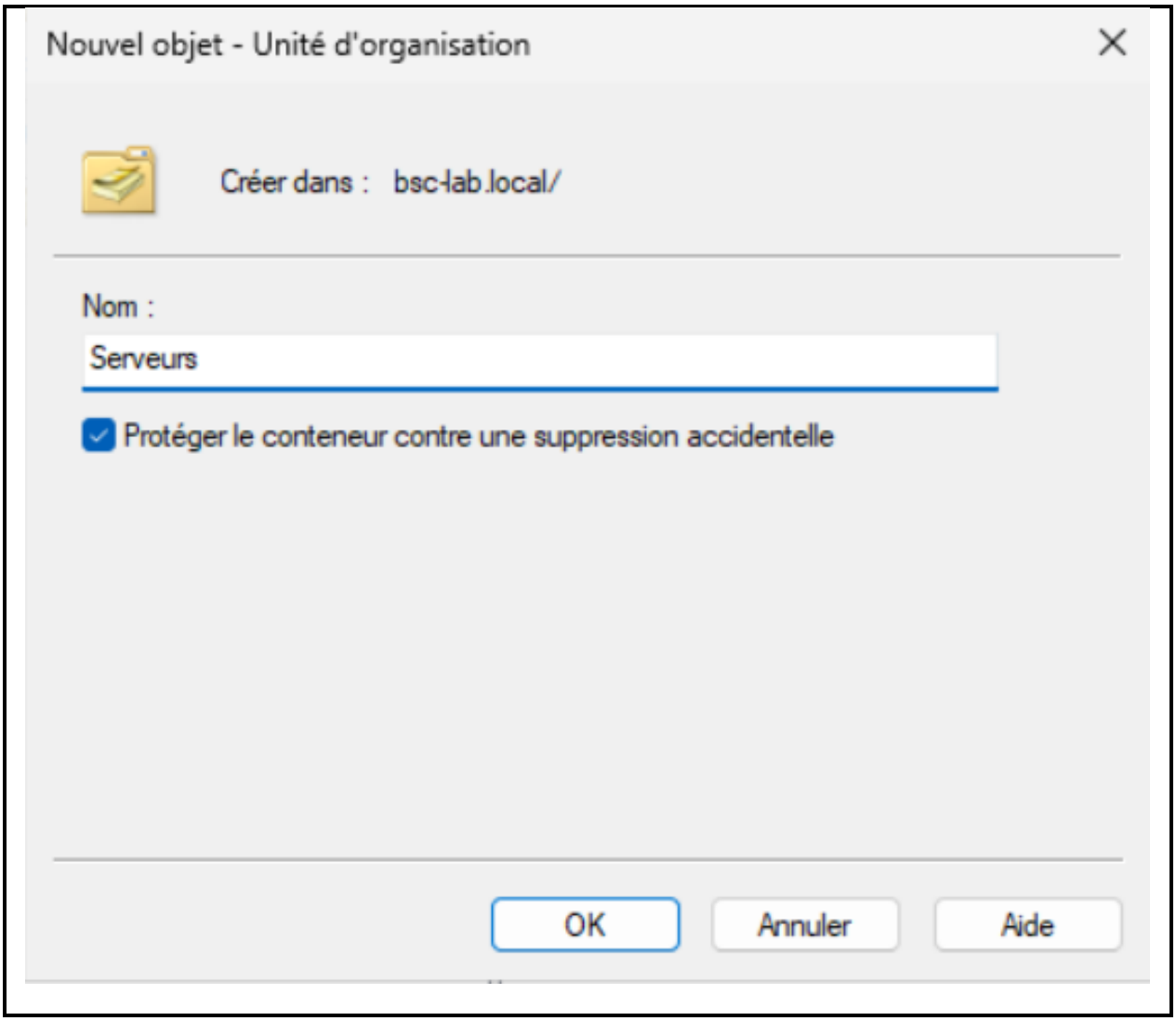

Figure 28 – Création de l'OU 'Serveurs' dans bsc-lab.local

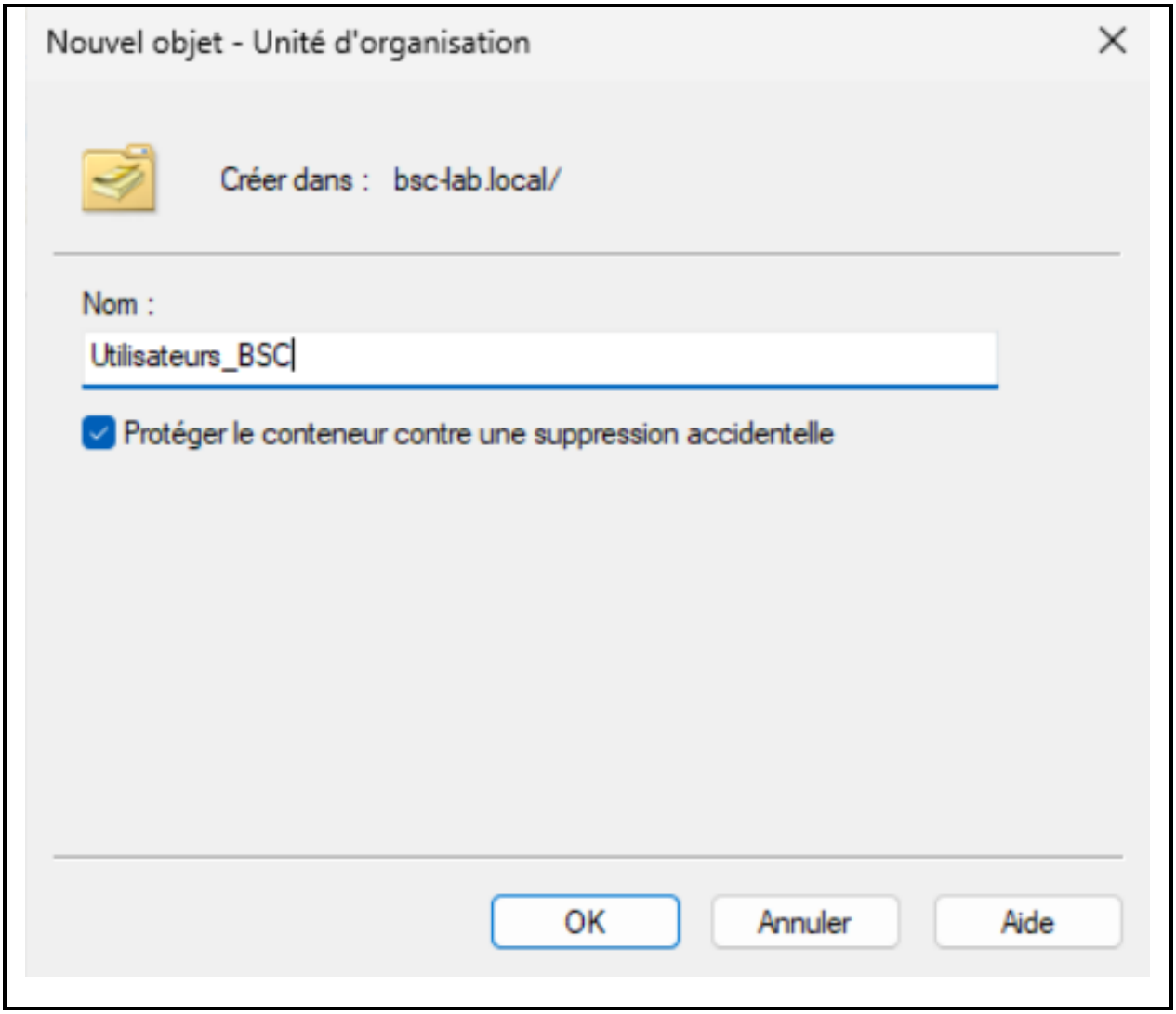

Figure 29 – Création de l'OU 'Utilisateurs_BSC' dans bsc-lab.local

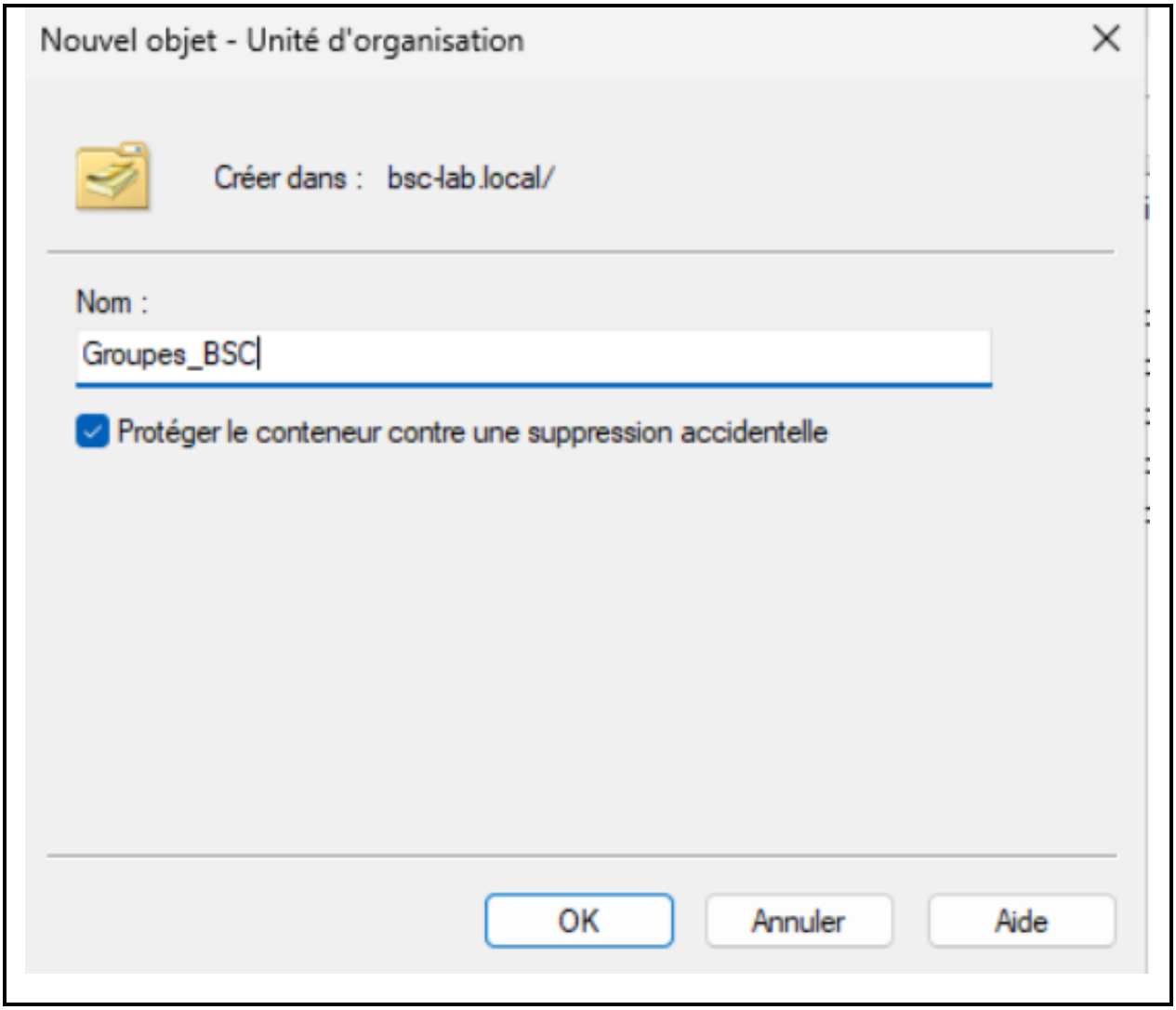

Figure 30 – Création de l'OU 'Groupes_BSC' dans bsc-lab.local

8.2 Création d'un compte utilisateur

Un compte utilisateur est créé dans l'OU Utilisateurs_BSC : Ilyas Seddiki, avec le nom de connexion iseddiki@bsc-lab.local. Ce compte sera utilisé pour tester l'authentification au domaine, l'application des GPO et l'accès aux partages réseau.

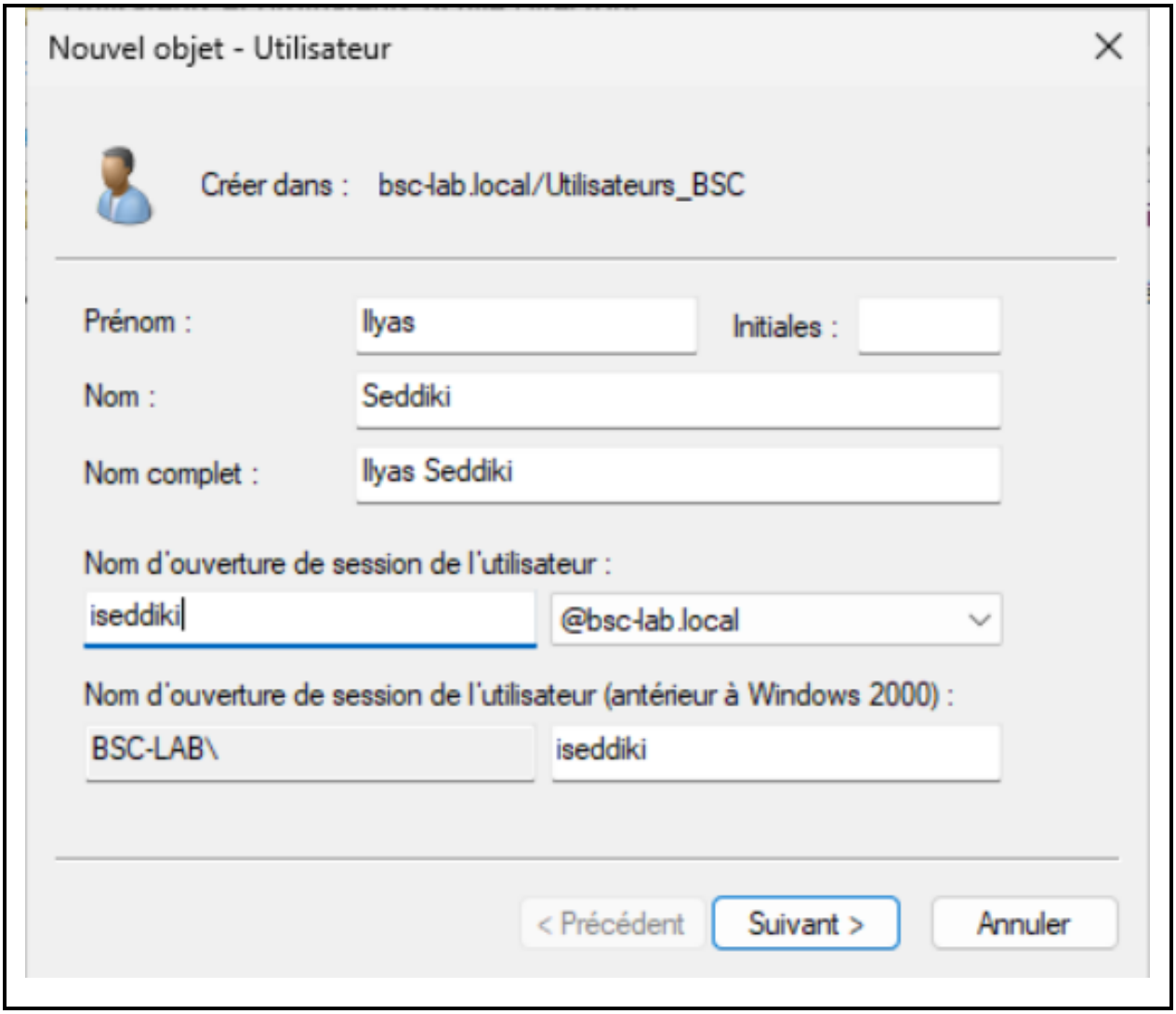

Figure 31 – Création du compte utilisateur Ilyas Seddiki (iseddiki@bsc-lab.local) dans l'OU Utilisateurs_BSC

La confirmation de création affiche le récapitulatif du compte : nom complet, UPN de connexion et règle de mot de passe (n'expire jamais – paramètre adapté au lab).

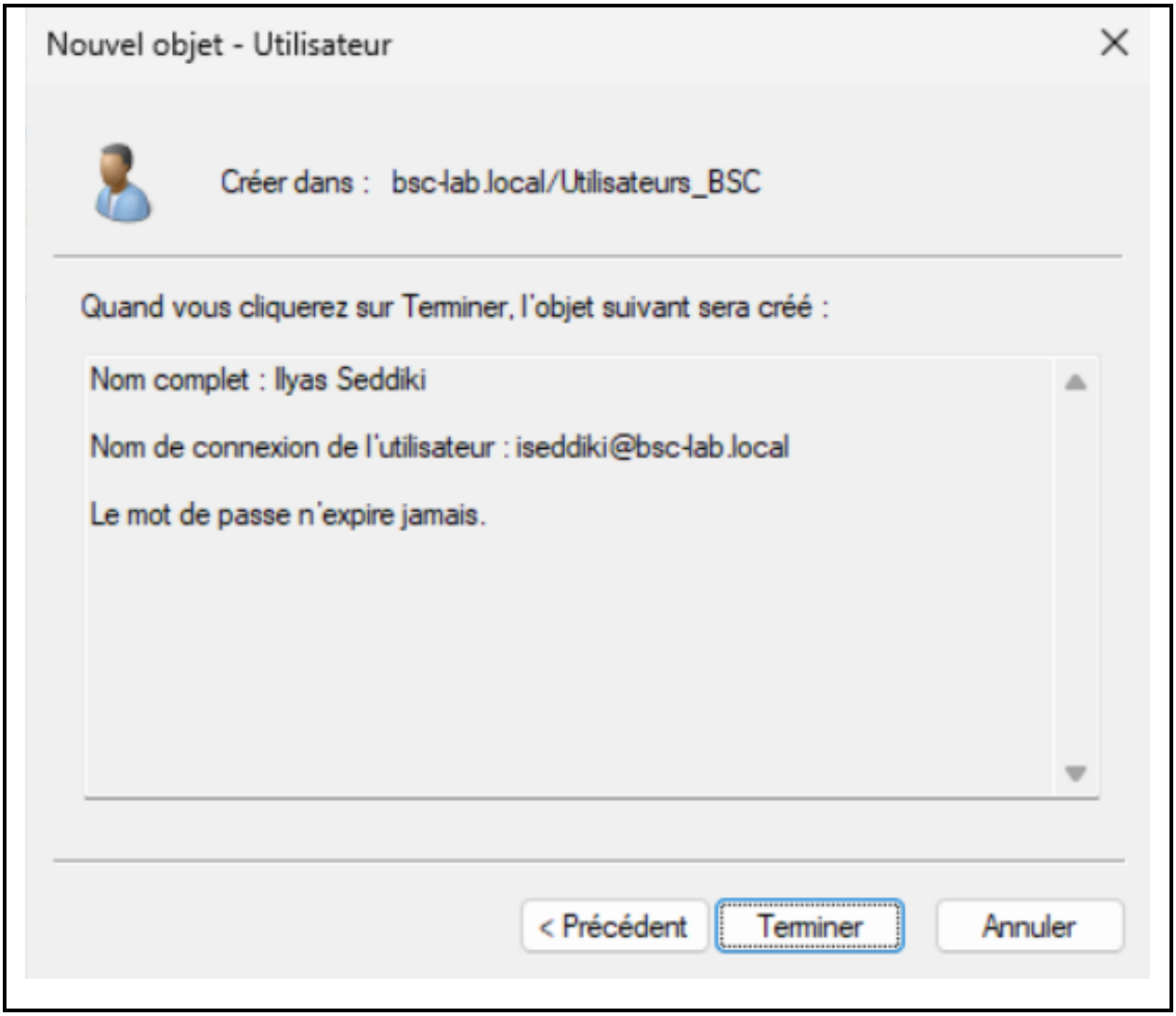

Figure 32 – Confirmation de la création du compte iseddiki@bsc-lab.local

8.3 Création d'un groupe de sécurité

Un groupe de sécurité global est créé dans l'OU Groupes_BSC : 'Techniciens_Datacenter'. Les groupes globaux sont utilisables dans tout le domaine pour attribuer des droits d'accès aux ressources. Ce groupe servira à définir les permissions sur les partages réseau et à appliquer des GPO ciblées.

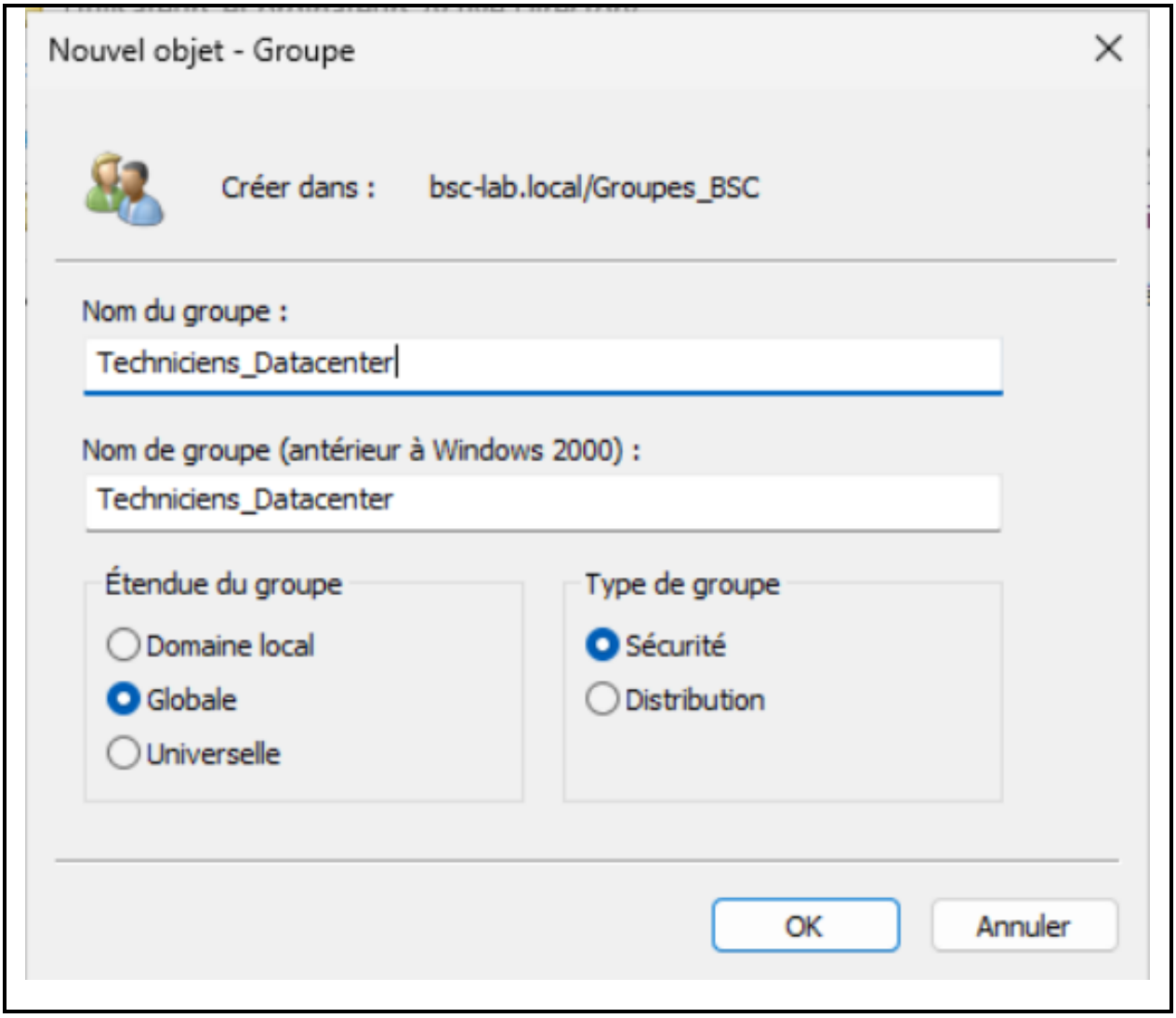

Figure 33 – Création du groupe de sécurité global 'Techniciens_Datacenter' dans l'OU Groupes_BSC

8.4 Ajout d'un membre dans le groupe

L'utilisateur Ilyas Seddiki (bsc-lab.local/Utilisateurs_BSC) est ajouté comme membre du groupe Techniciens_Datacenter. Cette appartenance lui conférera les droits associés au groupe (accès aux partages, GPO spécifiques).

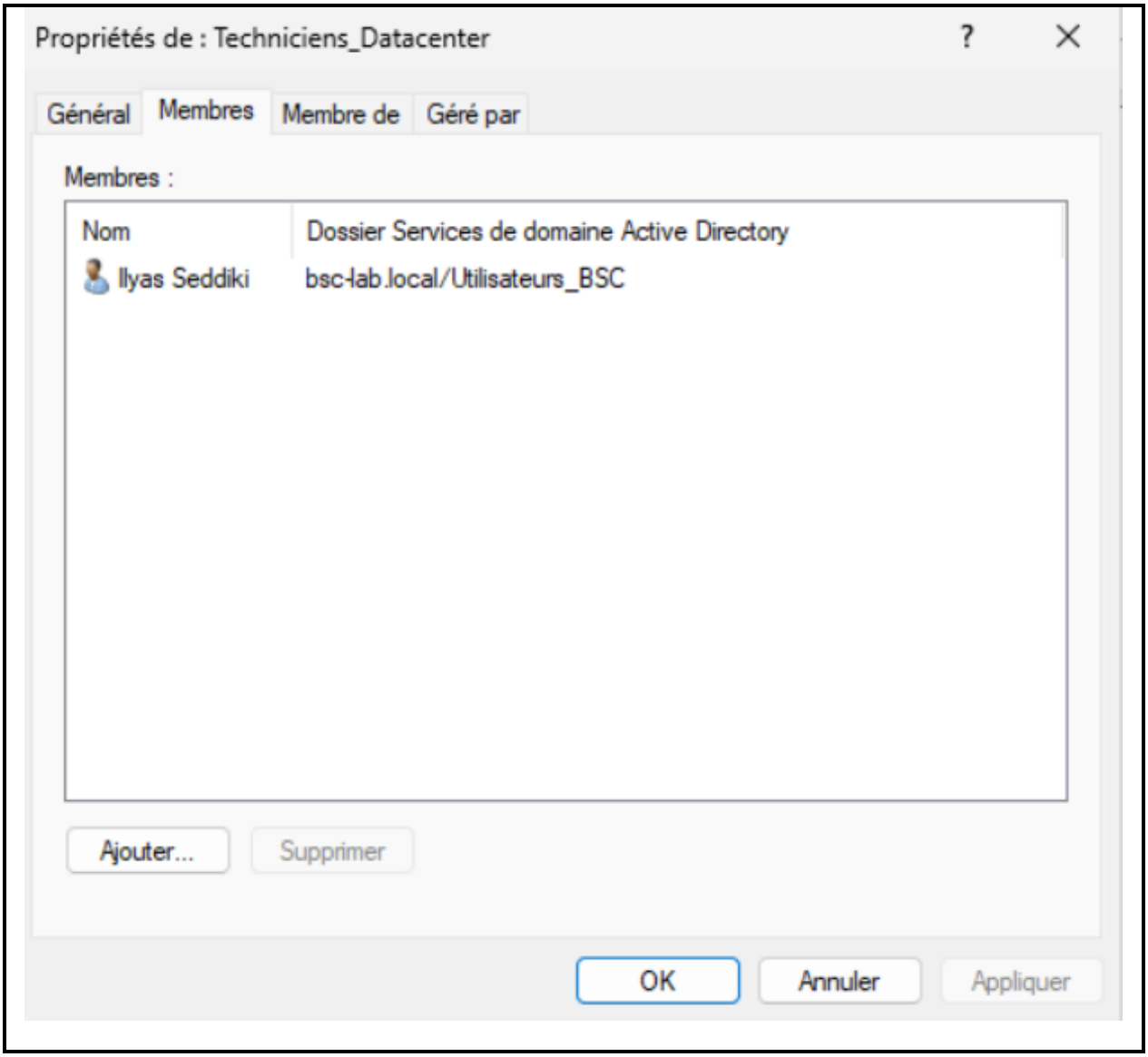

Figure 34 – Propriétés du groupe Techniciens_Datacenter : Ilyas Seddiki ajouté comme membre

8.5 Vue d'ensemble de la structure Active Directory

La console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory affiche la structure finale du domaine bsc-lab.local avec les trois OUs créées (Serveurs, Utilisateurs_BSC, Groupes_BSC) et l'utilisateur Ilyas Seddiki visible dans l'OU Utilisateurs_BSC.

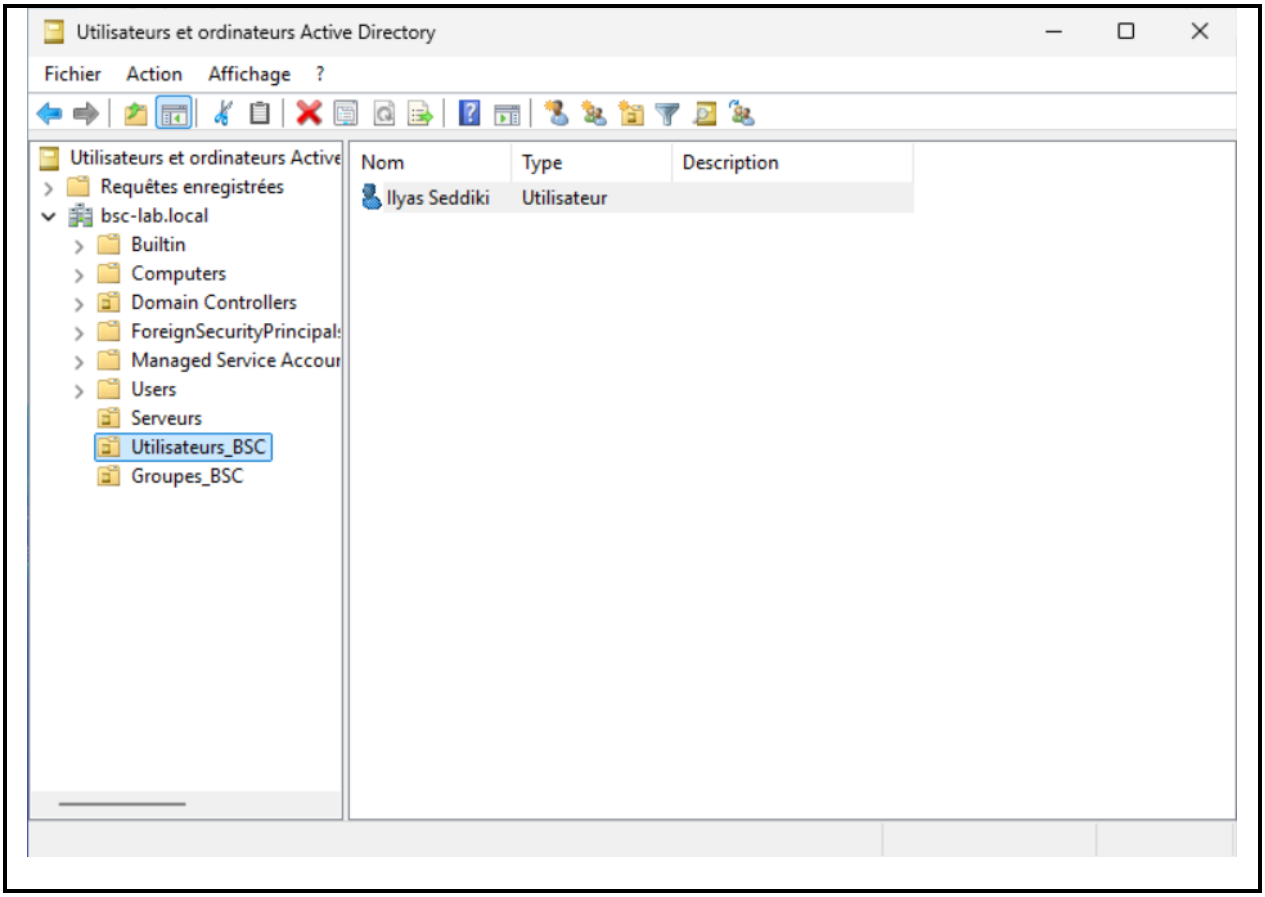

Figure 35 – Vue finale de la console ADUC : structure des OUs et utilisateur Ilyas Seddiki dans bsc-lab.local

9. Stratégies de groupe (GPO)

Les stratégies de groupe (Group Policy Objects – GPO) permettent d'automatiser la configuration des postes et des utilisateurs du domaine. Une GPO de mappage de lecteur réseau est créée pour monter automatiquement un partage réseau lors de la connexion des utilisateurs.

9.1 Création de la GPO gpo_lecteur_reseau

Dans la console Gestion de stratégie de groupe, une nouvelle GPO nommée 'gpo_lecteur_reseau' est créée et liée au domaine bsc-lab.local. Cette GPO sera appliquée à tous les utilisateurs authentifiés du domaine.

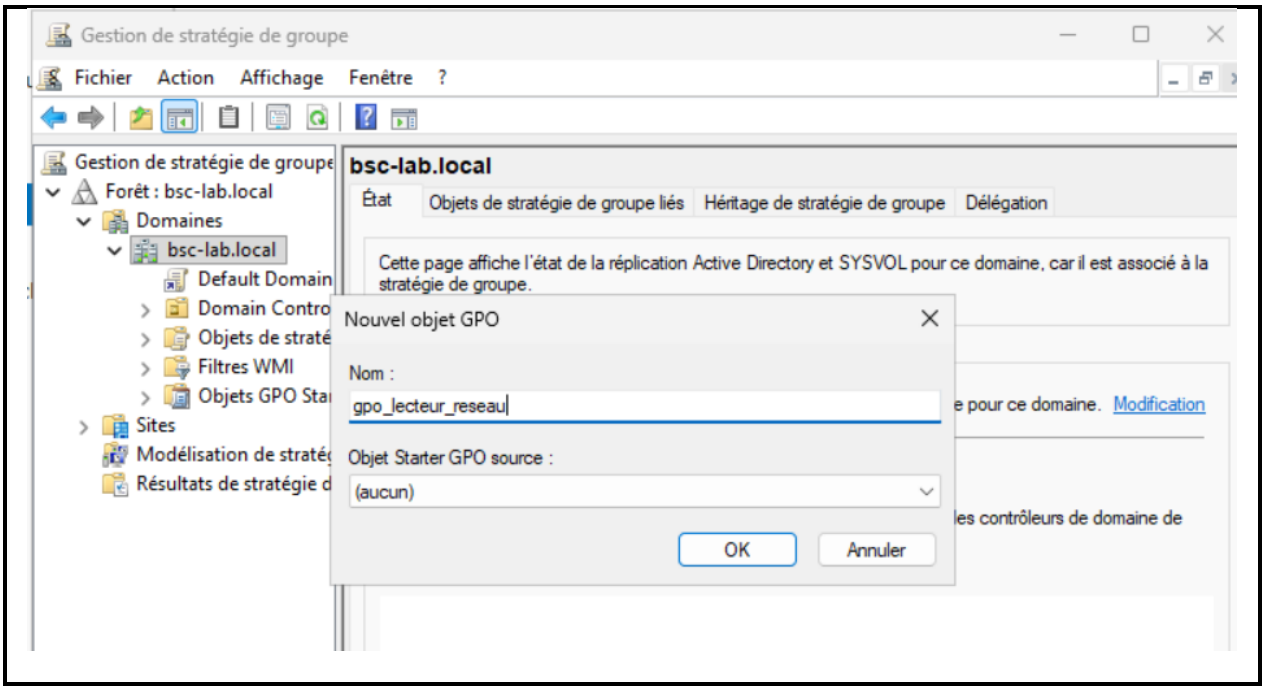

Figure 36 – Création de la GPO 'gpo_lecteur_reseau' dans la console Gestion de stratégie de groupe

9.2 Éditeur de stratégie de groupe – Mappages de lecteurs

Dans l'éditeur de GPO, on accède à Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs. C'est ici qu'on définira le lecteur réseau à monter automatiquement, en spécifiant le chemin UNC (\\SRV-INFRA\partage) et la lettre de lecteur (Z:). La GPO sera ensuite associée à la lettre Z: pour tous les utilisateurs du domaine.

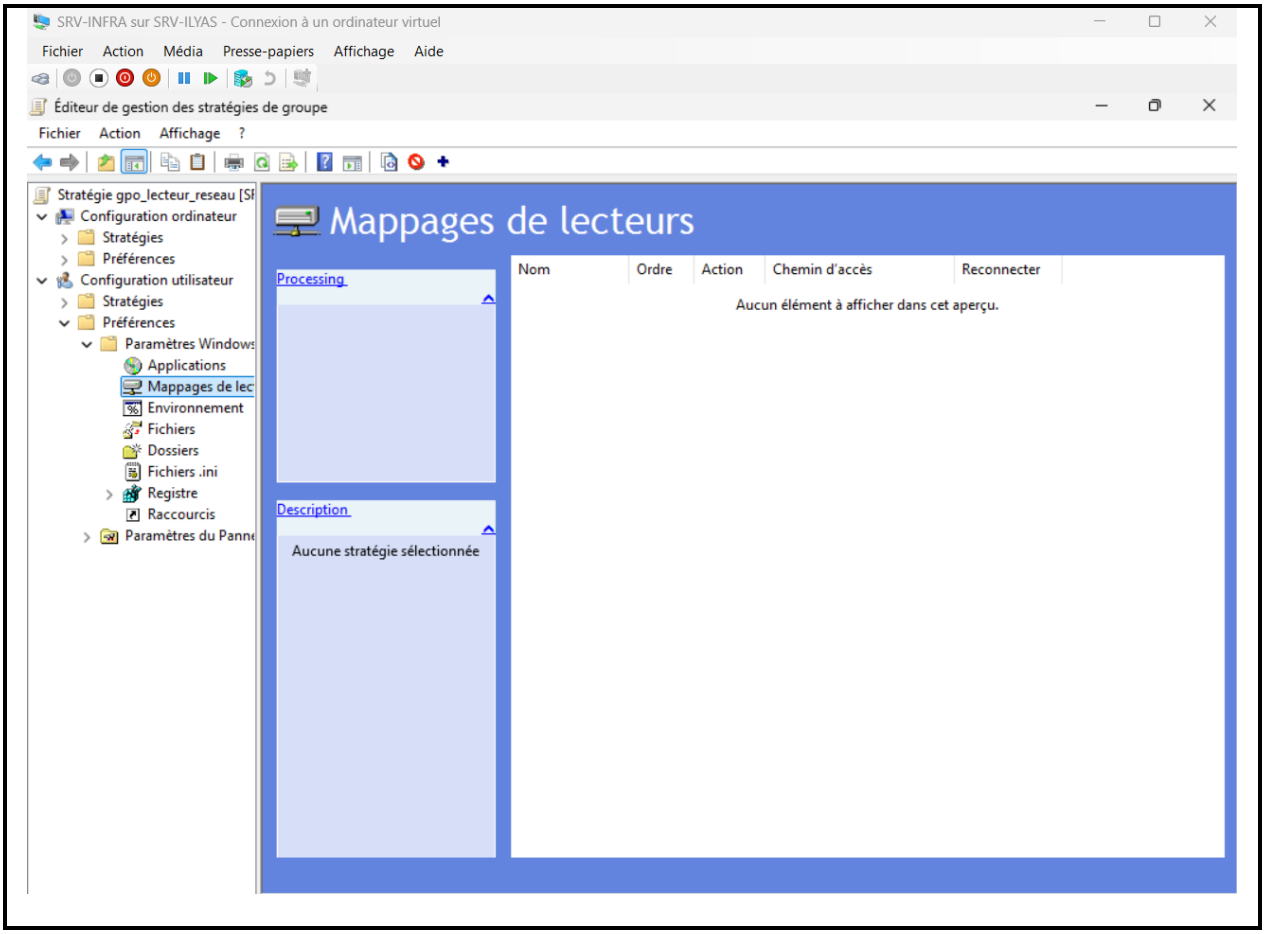

Figure 37 – Éditeur GPO : section Mappages de lecteurs sous Préférences utilisateur

10. Tests et vérifications

Une série de tests valide l'ensemble des configurations réalisées : jonction d'un poste au domaine, résolution DNS, connectivité réseau, mappage automatique du lecteur réseau via GPO.

10.1 Jonction de SRV-AUTO au domaine bsc-lab.local

La machine SRV-AUTO est jointe au domaine bsc-lab.local via les Propriétés système. Pour qu'une machine puisse rejoindre un domaine, elle doit impérativement utiliser le contrôleur de domaine (SRV-INFRA – 192.168.60.10) comme serveur DNS primaire. La jonction confirme que le DNS, l'AD DS et le DHCP fonctionnent correctement de concert.

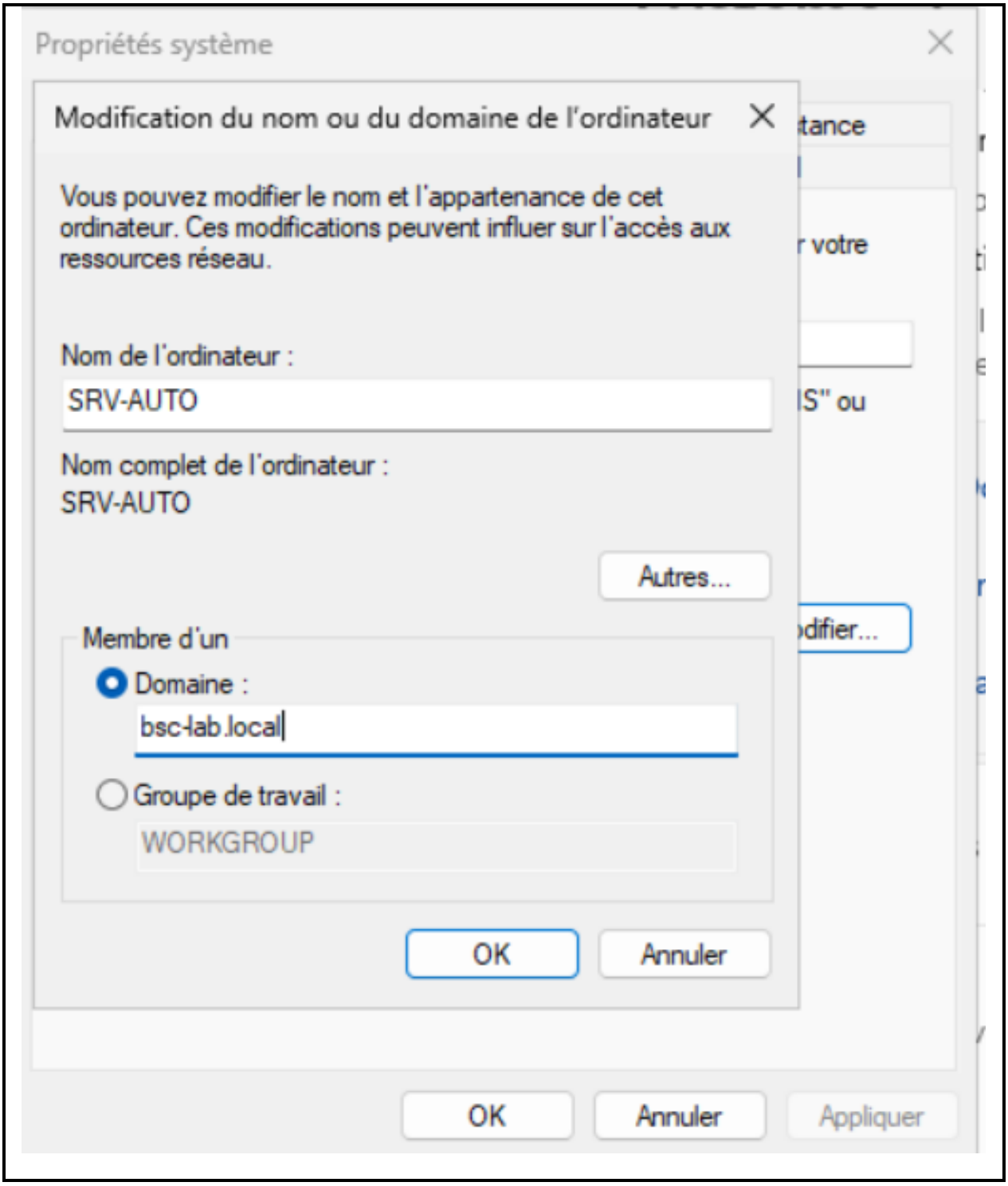

Figure 38 – Jonction de SRV-AUTO au domaine bsc-lab.local via les propriétés système

10.2 Tests DNS et connectivité réseau

Depuis SRV-AUTO (connecté en tant qu'Administrateur.BSC-LAB), deux tests réseau sont effectués pour valider le DNS intégré à l'AD :

• ping bsc-lab.local : la résolution du nom de domaine retourne 192.168.60.10 (adresse IP de SRV-INFRA), avec 0% de perte et un temps de réponse < 1ms.

• nslookup bsc-lab.local : le serveur DNS 192.168.60.10 résout correctement le nom de domaine. Ces deux tests confirment que le DNS Active Directory est pleinement opérationnel.

```
Administrateur : Command Pr
Microsoft Windows [version 10.0.26100.32230]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur.BSC-LAB>ping bsc-lab.local

Envoi d'une requête 'ping' sur bsc-lab.local [192.168.60.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.60.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.60.10:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur.BSC-LAB>nslookup bsc-lab.local
Serveur :   UnKnown
Address:  192.168.60.10

Nom :    bsc-lab.local
Address:  192.168.60.10
```

Figure 39 – Tests ping et nslookup bsc-lab.local depuis SRV-AUTO : résolution DNS et connectivité validées

10.3 Validation du lecteur réseau mappé par GPO

Après connexion d'un utilisateur du domaine sur SRV-AUTO, la GPO gpo_lecteur_reseau est appliquée et le lecteur réseau Z: est automatiquement monté sur le partage \\SRV-INFRA\partage. L'explorateur de fichiers affiche le lecteur réseau disponible avec 106 Go libres.

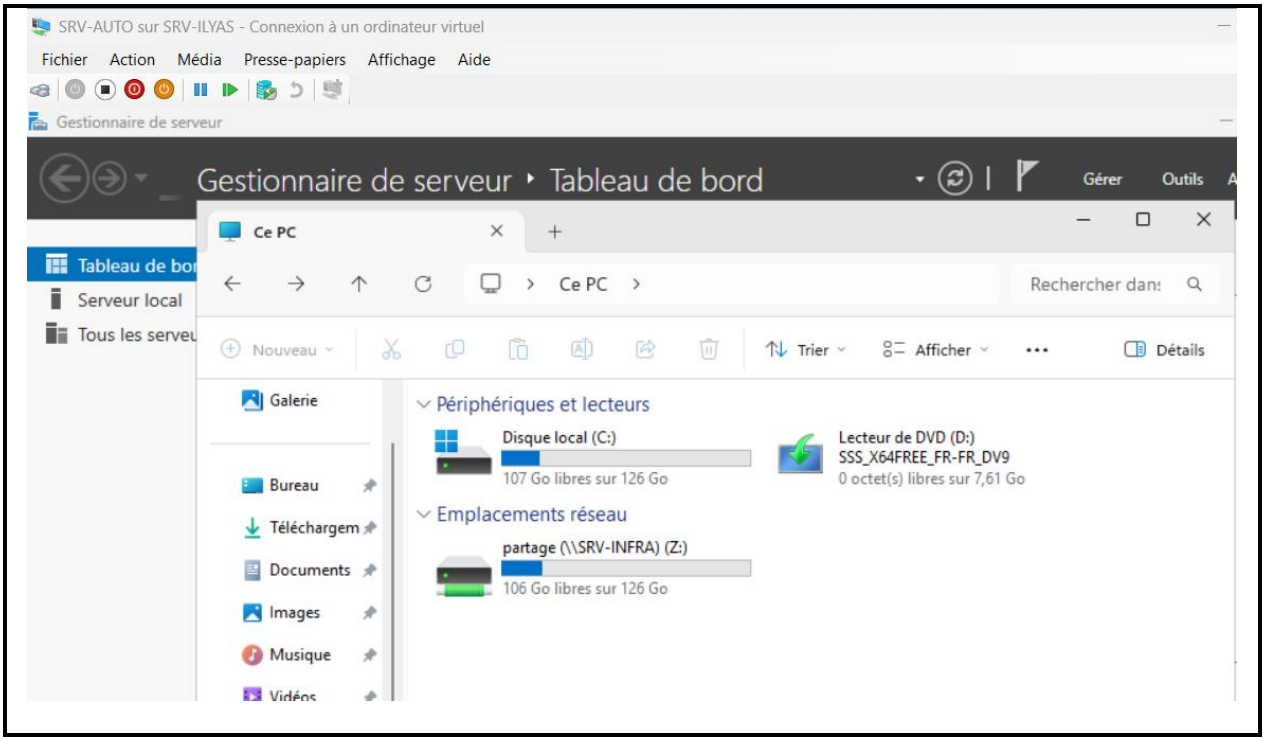

Figure 40 – SRV-AUTO : lecteur réseau Z: (\\SRV-INFRA\partage) monté automatiquement par GPO

10.4 Propriétés du lecteur réseau

Les propriétés du lecteur réseau mappé confirment que la connexion est bien configurée vers \\SRV-INFRA\partage, avec la lettre Z: et la reconnexion automatique active. Cette configuration garantit que le lecteur sera disponible à chaque ouverture de session utilisateur sur n'importe quel poste du domaine.

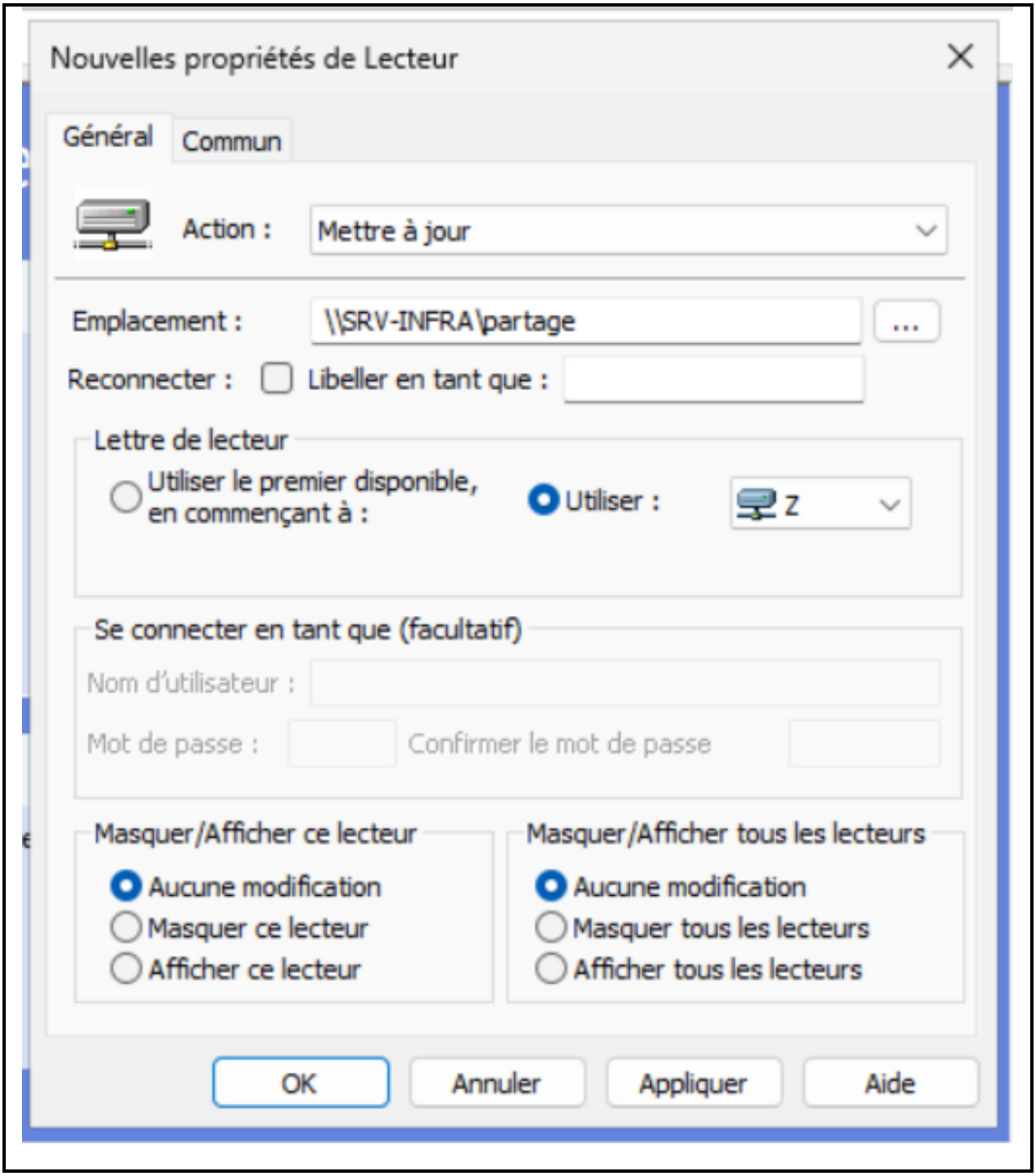

Figure 41 – Propriétés du lecteur réseau Z: : chemin \\SRV-INFRA\partage, reconnexion automatique

Conclusion

Ce projet a permis de déployer une infrastructure Active Directory complète sur un serveur Lenovo ThinkSystem SR645, depuis la virtualisation Hyper-V jusqu'aux services de haut niveau. Les étapes réalisées couvrent :

- Activation et configuration d'Hyper-V avec un commutateur virtuel externe
- Création et configuration des machines virtuelles SRV-INFRA et SRV-AUTO
- Déploiement d'un contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine bsc-lab.local
- Configuration du service DNS intégré à l'AD
- Mise en place d'un serveur DHCP autorisé avec une étendue LAN-BSC-LAB
- Déploiement d'une Autorité de Certification (AD CS) racine d'entreprise
- Configuration de la synchronisation NTP
- Structuration de l'annuaire avec des OUs, utilisateurs et groupes de sécurité
- Création et application d'une GPO de mappage de lecteur réseau
- Validation de l'ensemble par des tests fonctionnels (DNS, jonction domaine, GPO)

L'infrastructure est pleinement fonctionnelle et constitue une base solide pour l'ajout de services supplémentaires (WSUS, réplication AD, GPO avancées, etc.).